

Sequencer MIDI liberi (autore: Vittorio Albertoni)

Introduzione

MIDI è l'acronimo di Musical Instruments Digital Interface (Interfaccia Digitale per Strumenti Musicali) ed è un protocollo standard creato affinché strumenti musicali, elettronici e non, sintetizzatori generatori di suoni elettronici, schede audio, ecc. possano intendersi tra loro.

Lo strumento con cui "diciamo" al computer quale suono generare, con quale timbro, per quale durata, ecc. è il file MIDI.

L'elemento atomico del file MIDI è il messaggio MIDI, composto da due o più byte, uno dei quali si chiama byte di stato e gli altri sono byte di dati.

Il byte di stato è il primo che legge il computer e, a seconda della sua natura, il computer si appresta a ricevere e interpretare i byte di dati: se il byte di stato è del genere *note on* (ti sto mandando una nota e ti indico su quale dei 16 canali MIDI ti arriverà), il computer si appresta a ricevere due byte di dati, uno che indica l'altezza della nota (il Do centrale ha il valore 60, in binario 00111100) e uno che indica la forza (velocity) con cui la nota deve suonare (da poco più di 0, che sta per pianissimo a 127, che sta per fortissimo); se il byte di stato è del genere *control change* (con quale espressione, con quale volume, in quale posizione stereofonica, ecc. devi far sentire il suono), il computer si appresta a ricevere quattro byte di dati con codificate tutte queste belle cose; se il byte di stato è del genere *program change* (che timbro devi usare per generare il suono), il computer si appresta a ricevere un byte di dati indicante in codice lo strumento musicale (il pianoforte classico ha il valore 0, la chitarra classica ha il valore 24, la tromba ha il valore 56, ecc. ovviamente espressi in binario). Nel file MIDI, su ciascun canale, i messaggi *control change* e *program change* sono validi fino a nuovo avviso e, al limite, possono essere presenti nel file una sola volta, mentre i messaggi *note on* sono quelli che fanno la parte del leone e ce ne saranno tanti quante sono le note da suonare.

L'elenco dei messaggi MIDI, proprio di un elenco si tratta, di una sequenza (tant'è vero che si produce con un sequencer) forma il file MIDI.

Il contenuto più delicato del file MIDI è quello dedicato alle parti solistiche, che sono le più impegnative da realizzare per la difficoltà di codificare tutte le sfumature espressive che dovrebbero contenere: il modo migliore per predisporre queste parti sarebbe quello di registrarle attraverso un controller MIDI a tastiera, ovviamente sapendola suonare come si deve.

Se, tuttavia, ci limitiamo ad accompagnamento ritmico e a qualche svolazzo di controcanto, possiamo ottenere risultati veramente notevoli anche senza essere provetti tastieristi e, per esempio, realizzare basi di accompagnamento di tutto rispetto.

Il grande vantaggio del file MIDI è quello della facile trasferibilità e della adattabilità all'ambiente esecutivo più disparato.

Trasferibilità dovuta al fatto che il file MIDI, rispetto ad un file audio, occupa uno spazio veramente insignificante: contiene, infatti, non suoni digitalizzati ma caratteri in codice binario. Un file MIDI che contiene una canzone abbastanza elaborata difficilmente impegna più di 30 kB di memoria, quando la stessa canzone, su file audio non compresso, arriva tranquillamente a 30 MB (cioè 1.000 volte tanto). Da qui la facilità e la velocità con cui il file MIDI può essere trasmesso per posta elettronica, caricato e scaricato da Internet, memorizzato in pennette USB, ecc.

Adattabilità in quanto il file MIDI non contiene suoni ma istruzioni per realizzarli, istruzioni scritte in un protocollo tale da poter essere capite ed eseguite dalle apparecchiature aderenti allo standard MIDI, cioè tutte.

Il file MIDI si produce con un sequencer MIDI.

Nel mondo del software libero abbiamo sequencer MIDI integrati in DAW (Digital Audio Workstation): Rosegarden, MusE e Qtractor. Per questi rimando al manuale "Le DAW storiche di Linux".

Nel presente manuale tratto due sequencer che sono rimasti tali, senza implementare funzionalità audio come avvenuto per le citate DAW.

Il primo, Aria maestosa, puro e semplice sequencer MIDI, il secondo, Tuxguitar, specializzato per appassionati di chitarra o simili strumenti cordofoni, ma utilizzabile anche come sequencer puro e semplice.

Indice

I	Aria maestosa	5
1	Installazione	5
2	Configurazione	5
3	Impostazione della sequenza	6
4	Tracce	8
5	Inserimento delle note	9
5.1	Inserimento delle note attraverso il rigo musicale	9
5.2	Inserimento delle note attraverso il piano roll	10
5.3	Inserimento delle note attraverso l'intavolatura di chitarra	10
5.4	Inserimento delle percussioni	11
5.5	Uso del controller MIDI a tastiera	12
6	Inserimento dei controlli MIDI	12
6.1	Volume	13
6.2	Pan	14
6.3	Modulation	14
6.4	Reverb	14
6.5	Sustain	14
6.6	Instrument	15
6.7	Pitch bend	15
6.8	Tempo	15
6.9	Lyrics	16
6.10	Balance	17
7	Produzione del file MIDI	17
8	Modifica di file MIDI	17
II	Tuxguitar	19
1	Installazione	20
2	Configurazione	20
3	Impostazione della sequenza	20
4	Inserimento di note singole	22
5	Inserimento di accordi	24
6	Lavorare su più tracce	27
7	Accordare la chitarra	29

8 Didattica	30
9 Strumenti analoghi alla chitarra	30
10 Non solo chitarra e analoghi	32
10.1 Percussioni	32
10.2 Altri strumenti	34
11 Import Export	34
12 Tra tanti pregi, un difetto	34

Parte I

Aria maestosa

1 Installazione

Aria maestosa si trova all'indirizzo

<https://ariamaestosa.github.io/ariamaestosa/docs/index.html>.

Nella scheda MANUAL abbiamo il manuale in inglese e altre lingue, ma non in italiano.

Nella scheda DOWNLOAD abbiamo gli installer per Windows e Mac OS X e il link per poter scaricare il source per Linux.

L'installazione su Windows e Mac non comporta problemi: basta scaricare e lanciare i rispettivi installer.

L'installazione su Linux attraverso la compilazione del source è purtroppo un lavoro titanico, a causa delle numerose dipendenze da sistemare: è assurdo che per poter installare un software poco più che giocattolo, come è Aria maestosa, si debba faticare tanto e non ne vale proprio la pena. Chi lavora su Linux può infatti ben sostituire Aria maestosa con i sequencer MIDI incorporati nelle DAW Qtractor e Rosegarden¹.

Tutto era più semplice quando il package Aria maestosa era presente nel vecchio repository di KXStudio, ancora raggiungibile se usiamo il sistema operativo KXStudio 14 o AVLinux 2019. Nel nuovo repository di KXStudio non è più presente Aria maestosa.

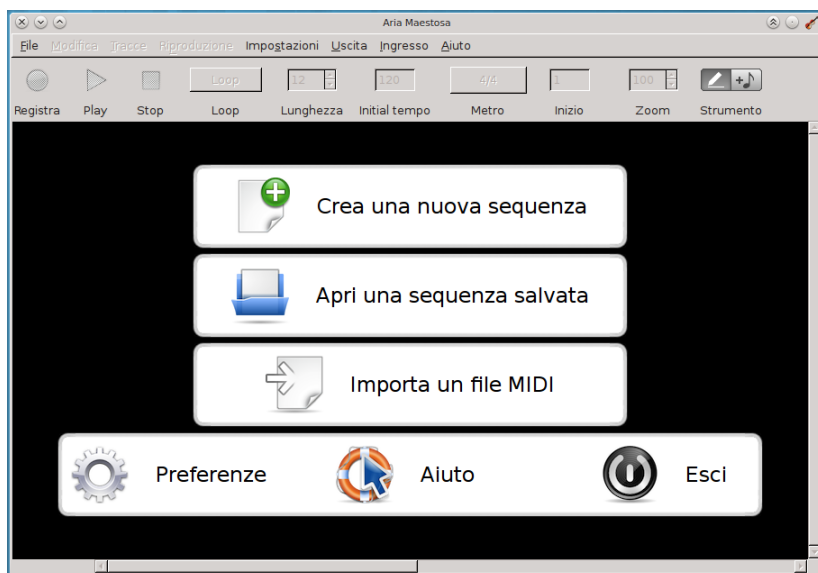
Speriamo che prima o poi ricompaia da qualche parte Aria maestosa in pacchetto installabile anche per il sistema Linux.

L'installazione sul sistema Linux deve essere accompagnata da quella del sintetizzatore Fluidsynth, meglio se con la sua interfaccia grafica Qsynth.

In ogni caso, infine, occorre che sul computer siano installati dei buoni soundfonts, in quanto è da questi che dipende la qualità dei suoni che sentiremo.

2 Configurazione

Al lancio del software ci si presenta questa finestra



¹Rimando in proposito al manuale "Le DAW storiche di Linux"

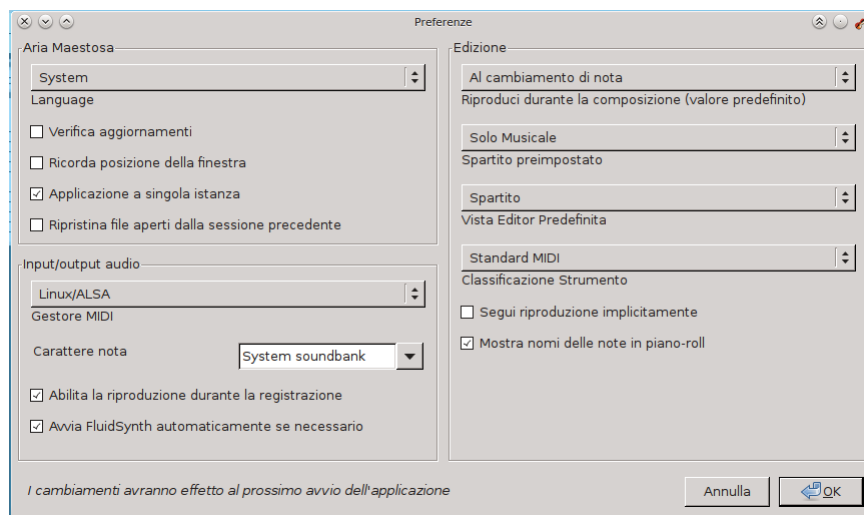
Se lavoriamo su Windows, su Mac o su KXStudio dovrebbe essere tutto pronto, salvo che qualche messaggio durante il caricamento del programma non ci abbia allertato su qualche inconveniente.

L'importante è che Aria maestosa abbia trovato il sintetizzatore MIDI per l'uscita del suono. Lo verifichiamo cliccando sulla voce di menu USCITA e, se nessun sintetizzatore è spuntato o compare nell'elenco che si apre, dobbiamo rimediare: se compaiono sintetizzatori non spuntati clicchiamo su quello che ci interessa e se non compaiono sintetizzatori dobbiamo installarne uno prima di avviare Aria maestosa. Su Linux, per creare un buon collegamento con Fluidsynth è bene che ci procuriamo Qsynth e, se del caso, almeno la prima volta, avviarlo prima di avviare Aria maestosa.

Tutto ciò non serve tanto per creare sequenze e file MIDI ma unicamente per avere la possibilità di sentire ciò che facciamo.

Se vogliamo lavorare con un controller MIDI a tastiera dobbiamo collegarlo alla presa USB prima di avviare Aria maestosa e lo dovremmo così poi vedere collegato nell'elenco che si apre cliccando sulla voce di menu INGRESSO. Ciò sapendo che il controller MIDI è convenientemente utilizzabile solo su sistemi a bassa latenza come AVLinux o KXStudio e che Aria maestosa non offre accorgimenti per ridurre la latenza su Windows e Mac come li offrono le costose DAW che girano su questi sistemi. Su Linux il controller va collegato al sintetizzatore nella scheda ALSA di QjackCtl.

Cliccando su PREFERENZE o scegliendo dal menu IMPOSTAZIONI ▸ PREFERENZE apriamo questa finestra



La parte di sinistra, salvo che per l'interfaccia vogliamo scegliere una lingua diversa da quella del nostro sistema operativo, la lasciamo tale e quale. Se lavoriamo su Linux verifichiamo che in INPUT/OUTPUT AUDIO sia selezionato LINUX/ALSA, come avviene nella figura.

La parte di destra, secondo mie preferenze personali che consiglio, dovrebbe apparire come da figura. Aprendo le varie finestrelle si possono fare altre scelte e vedere l'effetto che fa.

3 Impostazione della sequenza

Nell'interfaccia riprodotta nella figura di pagina 4 abbiamo a disposizione tre pulsanti per avviare il nostro lavoro con Aria maestosa:

- . CREA UNA NUOVA SEQUENZA,
- . APRI UNA SEQUENZA SALVATA,
- . IMPORTA UN FILE MIDI.

Il secondo pulsante serve per aprire un lavoro fatto in un'altra sessione e salvato per poi proseguirlo.

Il terzo pulsante serve per importare un file MIDI già prodotto come tale per modificarlo.

Il primo pulsante serve per avviare un nuovo lavoro avente lo scopo di produrre una sequenza.

La sequenza è la rappresentazione di un brano musicale nel sequencer MIDI.

Alla pressione del pulsante per crearla si apre una finestra nella quale possiamo indicare un titolo da dare al brano, le regole di copyright (autore, condizioni per la riproduzione, ecc.), la tonalità del brano (scegliendola con il numero e il tipo di alterazioni in chiave), tempo di metronomo e tempo ritmico. Se non indichiamo nulla al brano verranno assegnate le proprietà di default (nessun titolo, tonalità Do maggiore/La minore, tempo di metronomo 120, tempo ritmico 4/4).

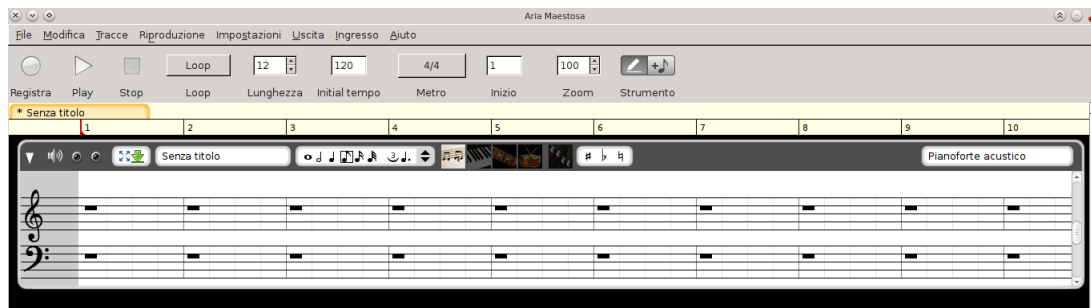
La sequenza è composta da una o più tracce e ogni traccia contiene le istruzioni su cosa deve fare uno strumento musicale.

A meno che il nostro scopo sia quello di produrre un file MIDI per un semplice assolo musicale, avremo più tracce nella stessa sequenza, una per ogni strumento coinvolto nell'esecuzione del brano.

Verosimilmente avremo anche una traccia dedicata alle percussioni, quelle che nella musica leggera sono affidate alla batteria.

Il sistema MIDI ci mette a disposizione sedici canali su cui convogliare le nostre tracce: quindici dedicati a strumenti musicali e uno dedicato alle percussioni. Per convenzione quest'ultimo è il decimo canale. Dal momento che Aria maestosa numera i canali partendo da 0, quello delle percussioni è il canale numero 9.

Alla pressione del tasto CREA UNA NUOVA SEQUENZA ci si presenta una prima traccia, automaticamente predisposta per il pianoforte da concerto.



Possiamo aggiungere altre tracce, quante vogliamo, agendo sul menu TRACCE ▸ AGGIUNGI TRACCIA.

Automaticamente Aria maestosa assegna progressivamente il primo canale libero alla traccia aggiunta, ripartendo dal canale 0 quando aggiungiamo la sedicesima traccia strumentale e assegnando sempre al canale 9 l'eventuale traccia aggiunta per le percussioni.

Infatti sullo stesso canale possono essere indirizzate più tracce. Occorre tuttavia tener presente che sullo stesso canale non possono produrre suono due strumenti diversi contemporaneamente.

Sopra lo spazio destinato a contenere le tracce abbiamo tre barre orizzontali.

La prima è la barra dei menu, che contiene le solite voci autoesplicative: quelle al momento meno comprensibili le troviamo via via richiamate nel presente manuale quando serve.

La seconda è la barra degli strumenti.

I primi tre pulsanti non richiedono particolari commenti.

Il pulsante LOOP serve per riprodurre in continuazione tutto o parte del brano. Alla sua pressione, alla finestrella INIZIO si abbina una finestrella END; in queste finestrelle indichiamo le misure di inizio e di fine del loop.

Nella finestrella LUNGHEZZA indichiamo il numero di misure che compongono il brano e possiamo aumentarlo quando vogliamo. Per default sono previste 12 misure.

La finestra INITIAL TEMPO contiene il tempo di metronomo (battiti per secondo) e, per default, è previsto il tempo 120. E' definito Initial in quanto possiamo modificarlo nel corso del brano nel modo che vedremo, ma può rimanere tale e quale per tutto il brano.

Il pulsante METRO serve per stabilire i tempi nelle misure. Metro è una brutta traduzione dell'inglese Time signature, che indica quello che in italiano chiamiamo tempo ed è stata evidentemente scelta per evitare confusione tra tempo e tempo di metronomo. Per default è 4/4.

Nella finestra INIZIO, settata per default alla misura 1, indichiamo il numero della misura da cui far partire la riproduzione del brano. E' utile se in un brano molto lungo vogliamo controllare cosa succede da una certa misura evitando di ascoltare tutto quanto la precede.

La finestra ZOOM, per default settata a 100, può servire per lavorare con note o pause di durata molto breve.

Abbiamo, infine, un commutatore, denominato STRUMENTO, composto da due pulsanti: quello di sinistra corrisponde alla scelta di inserire le note disegnandole con lo scorrimento del mouse, quello di destra corrisponde alla scelta di inserire le note con un click del mouse.

La terza barra riguarda le misure e normalmente ne mostra semplicemente suddivisione e numero.

Agendo su questa barra possiamo selezionare una misura cliccando su di essa o più misure trascinando il mouse su di esse. Cliccando destro sulle misure selezionate possiamo eliminarle o duplicarle.

Cliccando destro sulla linea che separa due misure possiamo inserire una o più misure tra di esse. Nella traduzione italiana dell'interfaccia utente di Aria maestosa la misura, in inglese measure, è denominata con il sinonimo di battuta.

Se dal menu IMPOSTAZIONI scegliamo GESTIONE AVANZATA MISURE, la barra delle misure si arricchisce di una striscia, sottostante quella della numerazione delle misure, nella quale possiamo indicare variazioni di metro (tempo) a partire da una misura selezionata. Ciò serve per i brani nel corso dei quali intervengano variazioni di ritmo.

Tutto ciò che facciamo agendo sulla barra degli strumenti e sulla barra delle misure si riflette su tutte le tracce che compongono la sequenza. Per esempio non è possibile cancellare una misura da una traccia senza cancellare anche la misura corrispondente su tutte le altre tracce.

4 Tracce

La traccia è rappresentata nel sequencer da una barra di intestazione



che contiene una serie di pulsanti e di finestrelle di scelta.

Il primo pulsante sulla sinistra serve per aprire o chiudere la zona di editing della traccia, la zona dove si inseriscono le note e altro che vedremo. La figura nella precedente pagina 6 mostra una traccia con aperta la zona di editing per l'inserimento delle note attraverso il rigo musicale.

Il pulsante successivo serve per regolare il volume del suono della traccia.

Seguono poi due led. Cliccando sul primo, in modo che si accenda di verde brillante, si rende muta la traccia in modo che suonino solo le altre. Cliccando sul secondo si fa in modo che la traccia sia l'unica che suona e si ammutoliscono tutte le altre.

La finestra successiva contiene due pulsanti. Il primo serve per massimizzare l'area di editing. Il secondo serve per nascondere la traccia e renderla accessibile da una linguetta che compare sotto l'area di lavoro.

Abbiamo poi una finestra nella quale possiamo inserire un nome da dare alla traccia.

Della finestra che segue e di quella che contiene i simboli delle alterazioni parleremo quando affronteremo la modalità di inserimento delle note.

In fondo a destra abbiamo la finestrella in cui scegliere lo strumento cui dedicare la traccia. Cliccando su di essa apriamo un menu per la scelta dello strumento.

Al centro campeggiano cinque pulsanti



attraverso i quali scegliamo le modalità di editing della traccia.

Con il primo attiviamo la modalità di inserimento delle note attraverso il rigo musicale.

Con il secondo attiviamo la modalità di inserimento delle note attraverso il piano roll.

Con il terzo attiviamo la modalità di inserimento delle note attraverso una intavolatura di chitarra.

Con il quarto attiviamo la modalità di inserimento delle percussioni.

Con il quinto attiviamo la modalità di inserimento dei controlli MIDI.

5 Inserimento delle note

Passando in rassegna il contenuto della barra degli strumenti nella figura di pagina 6 abbiamo già parlato del commutatore, denominato **STRUMENTO**, composto da due pulsanti: quello di sinistra corrispondente alla scelta di inserire le note disegnandole con lo scorrimento del mouse, quello di destra corrispondente alla scelta di inserire le note con un click del mouse, pur lasciando la possibilità di disegnarle con lo scorrimento del mouse.

Se inseriamo le note con lo scorrimento del mouse è come se le pennellassimo lunghe quanto serve, se le inseriamo con il click è come se le sparassimo per quello che sono.

In ogni caso occorre preventivamente scegliere una opportuna durata nella finestrella che troviamo nella barra di intestazione della traccia.

La durata che scegliamo, nel primo caso rappresenta il tratto minimo di composizione della pennellata e, nel secondo caso, rappresenta la durata della nota che spariamo.

Per esempio, se scegliamo la durata corrispondente alla semiminima ↓ (un quarto di misura), potremo pennellare note di durata pari a un multiplo della semiminima (minima, semibreve e relativi multipli anche in superamento della misura) e con un solo click inseriremo una semiminima.

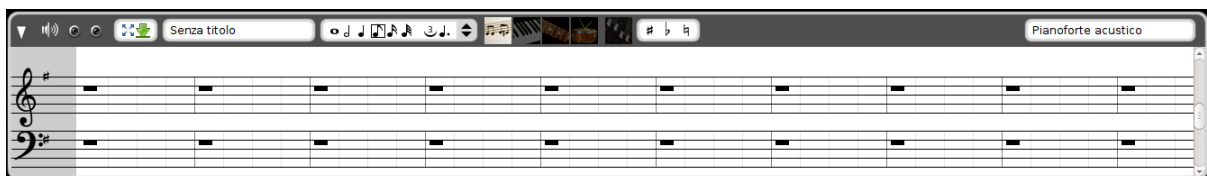
Lasciando spazi non occupati tra una nota e l'altra otteniamo l'inserimento di pause.

Se scegliamo durate brevi (la più breve disponibile è la biscroma pari a un trentaduesimo di misura) e giochiamo con pennellate di misura strana inserite con anticipi o ritardi rispetto al battito di tempo canonico possiamo facilmente ottenere effetti jazzistici.

5.1 Inserimento delle note attraverso il rigo musicale

Se, come suggerito nella figura di pagina 5, abbiamo scelto come **VISTA EDITOR PREDEFINITA** lo **SPARTITO**, questa è la modalità di default. In ogni caso è la modalità che si attiva con il primo dei cinque pulsanti che abbiamo visto alla fine del Capitolo 4.

Nella seguente illustrazione abbiamo il rigo musicale già predisposto per la tonalità di Sol maggiore in quanto al momento dell'impostazione della sequenza era stata scelta la tonalità corrispondente ad un solo diesis di alterazione in chiave, e vediamo infatti il diesis in chiave nella posizione della nota Fa.



Per inserire la nota, una volta stabilita durata e modo di inserimento come visto sopra, agiamo con il mouse sulla linea o sullo spazio del pentagramma corrispondenti alla nota che vogliamo inserire.

A nota appena inserita o selezionata (colorata di rosso) se ne può indicare l'alterazione scegliendone il simbolo nella relativa finestrella.

Le alterazioni in chiave operano sulle note inserite. Nel caso dell'illustrazione, con il Fa diesis in chiave, tutte le note Fa che inseriremo saranno alzate di un semitono.

5.2 Inserimento delle note attraverso il piano roll

La modalità piano roll si attiva cliccando sul secondo pulsante, quello che ha per icona una tastiera di pianoforte.



Per questione di spazio ho inserito un'illustrazione in cui compare solo l'ottava del Do centrale (C4). Per lavorare conviene espandere l'altezza della finestra posizionando il mouse sul confine inferiore e trascinare verso il basso.

Per inserire la nota, una volta stabilita la durata nel modo già visto, agiamo con il mouse sulla riga in prolungamento del tasto di pianoforte corrispondente alla nota che vogliamo inserire secondo la tastiera riprodotta in verticale sulla sinistra della finestra.

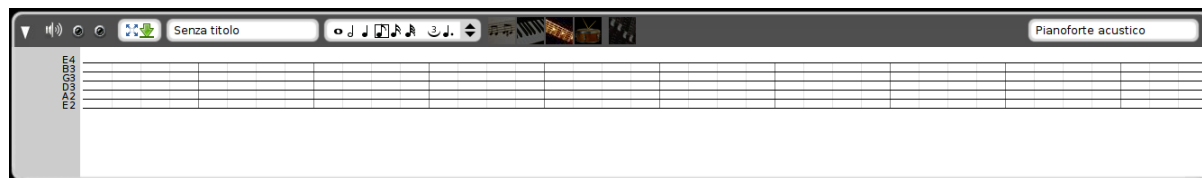
Le alterazioni in chiave eventualmente indicate al momento dell'impostazione della sequenza non agiscono in questa modalità di inserimento delle note ma dobbiamo gestirle scegliendo la riga corrispondente alla nota alterata sulla riproduzione della tastiera.

In altri termini, se siamo in tonalità Sol maggiore, dobbiamo ricordare che il Fa appartenente alla scala in quella tonalità è un Fa diesis e gestirlo sulla riga corrispondente a un tasto nero F#.

5.3 Inserimento delle note attraverso l'intavolatura di chitarra

Questa modalità si attiva cliccando sul terzo pulsante, quello che ha per icona il manico di una chitarra.

In effetti l'intavolatura è proprio la riproduzione schematica del manico di uno strumento a corda, nel nostro caso la chitarra (potrebbe essere il liuto, il mandolino, ecc.), sul quale si indica il numero della tacca da pigiare sulle varie corde per ottenere una certa nota musicale.



In questo caso abbiamo la rappresentazione delle sei corde della chitarra con indicate le note di accordatura, corrispondenti alla tacca 0.

Per inserire la nota, una volta stabilita la durata nel modo già visto, clicchiamo con il mouse sulla corda su cui riprodurre la nota che vogliamo inserire e, avvalendoci della tastiera numerica del computer, inseriamo il numero della tacca corrispondente alla nota stessa (se usiamo i tasti numerici da 1 a 0, per indicare numeri oltre il 9 usiamo la combinazione SHIFT + numero: ad esempio scriviamo 15 con la combinazione SHIFT + 5).

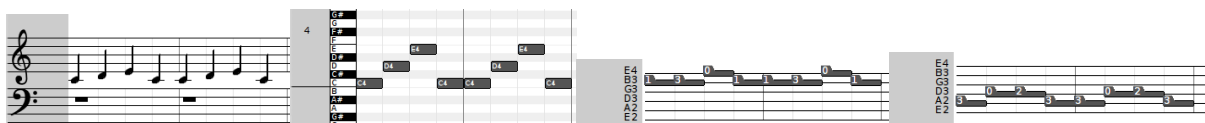
Dei modi di inserire le note non è certamente questo il più agevole.

Tra l'altro chi ha programmato Aria maestosa evidentemente non ha tenuto conto del fatto che la chitarra è uno strumento traspositore e suona un'ottava sotto rispetto a quanto c'è scritto sullo spartito.

Per cui direi che l'aver previsto questa modalità di inserimento delle note in Aria maestosa non serve assolutamente ad altro che a creare confusione.

* * *

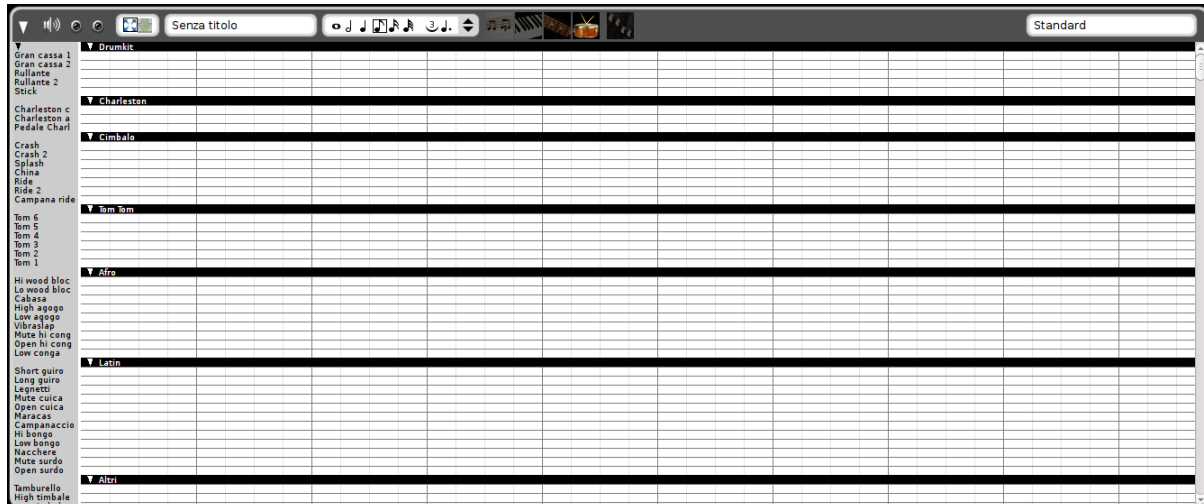
Per riepilogare quanto visto finora propongo le prime due misure di Fra' Martino Campanaro con le note inserite nelle varie modalità.



Nella modalità intavolatura di chitarra ho inserito un primo schema, che rappresenta la traduzione da parte di Aria maestosa di quanto inserito nel rigo e poi un secondo schema, che rappresenta come un chitarrista legge il rigo stesso. Ciò a dimostrazione della confusione che si può generare utilizzando questa modalità per inserire le note.

5.4 Inserimento delle percussioni

Il quarto pulsante, con l'icona del tamburo, attiva la modalità di inserimento delle percussioni.



Praticamente siamo di fronte a un piano roll, ma al posto della tastiera del pianoforte, sulla sinistra, ad indicare l'altezza delle note, abbiamo l'elenco di una nutrita serie di percussioni. Qui, infatti, non dobbiamo tanto indicare una nota ma un suono di percussione e lo inseriamo come si trattasse di una nota.

La posizione in cui facciamo l'inserimento con il click del mouse è il momento in cui si sente il suono.

La scelta della durata serve per distanziare i suoni. Più breve è la durata scelta più possibilità abbiamo di inserire suoni ravvicinati.

* * *

Una cosa molto importante quando si suona uno strumento, oltre all'altezza ed alla durata della nota o del tipo di percussione, è la forza con cui si provoca l'emissione del suono: quella che negli strumenti a tastiera è determinata dal tocco del dito che preme il tasto e nel linguaggio MIDI è chiamata *velocity*.

Quando inseriamo una nota o un colpo di percussione secondo una delle modalità viste in questo Capitolo, per default, alla nota o al colpo di percussione viene attribuita *velocity* pari a 80 in un campo di variabilità che va da 0 a 127.

Per modificare questa impostazione di default clicchiamo destro all'estrema sinistra della zona di editing della traccia, scegliamo PROPRIETÀ e modifichiamo il VOLUME PREDEFINITO nella finestrella che si apre. In questo modo tutte le note che inseriremo avranno la *velocity* così indicata.

Per togliere monotonia e dare maggiore vivacità ritmica al nostro brano è opportuno modificare, dove serve, questa grandezza nota per nota e lo possiamo fare cliccando destro sulla nota per la quale vogliamo modificare la *velocity* ed agendo sul cursore che ci si presenta.

5.5 Uso del controller MIDI a tastiera

Chi sa suonare una tastiera come si deve può inserire le note utilizzando un controller MIDI a tastiera, scegliendo ovviamente un modello sensibile al tocco.

Come ho accennato nel Capitolo 2, per utilizzare questa modalità occorre preventivamente risolvere il problema della latenza che caratterizza tutte le normali versioni dei sistemi operativi oppure lavorare su un sistema operativo a bassa latenza, di quelli che troviamo nel mondo Linux.

Il controller va collegato al computer prima di avviare Aria maestosa e, dopo l'avvio, occorre verificare che il controller stesso compaia e sia spuntato nell'elenco che si apre da menu INGRESSO.

L'inserimento delle note con il controller a tastiera MIDI si effettua registrando ciò che viene suonato sulla tastiera su una traccia selezionata e per la quale sia stata attivata una delle tre modalità di inserimento rigo, piano roll o intavolatura di chitarra. La registrazione si avvia cliccando sul primo pulsante a sinistra nella barra degli strumenti (REGISTRA) in modo che diventi di colore rosso vivo e si ferma cliccando nuovamente sullo stesso pulsante o sul pulsante STOP.

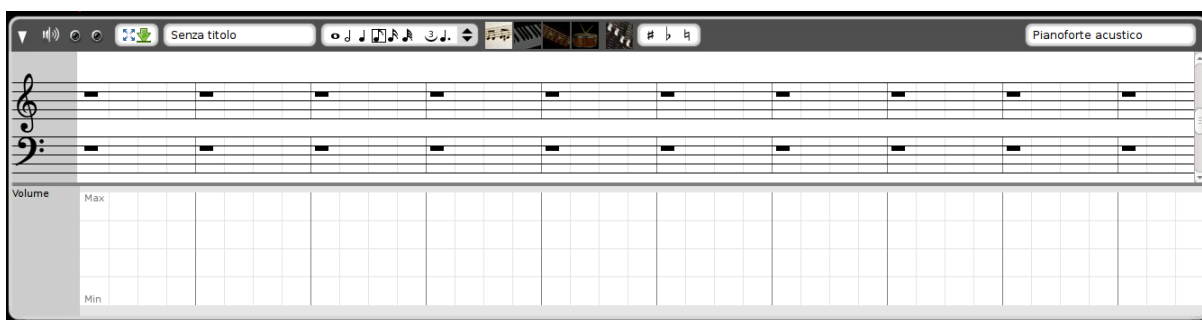
Se per la traccia selezionata è stata attivata la modalità di inserimento percussioni, alla pressione dei tasti sulla tastiera vengono inserite le percussioni che il sistema MIDI ricollega all'altezza delle note. Ma penso che nessuno sia in grado di mandare a memoria che, in Aria maestosa, la Cabasa corrisponde al La4, il Bongo alto al Do4, il Tom basso al Sol2, ecc. ecc. per una sessantina di strumenti di percussione. Per cui l'uso del controller non è certo agevole per l'inserimento delle percussioni.

6 Inserimento dei controlli MIDI

Il file MIDI, oltre a contenere istruzioni per quali note eseguire, per quale durata, con quale strumento e con quale forza, cioè tutte le cose viste finora, può contenere una miriade di altre istruzioni riguardanti le modalità di esecuzione del brano musicale.

Anche queste istruzioni vengono impartite traccia per traccia avendo scelto una delle modalità di editing premendo il relativo pulsante (uno dei primi quattro) e, in aggiunta, premendo anche l'ultimo (il quinto).

Premendo il quinto tasto dopo aver premuto il primo l'area di editing della traccia su cui abbiamo agito si presenta così



Vediamo che, sotto la zona contenente il rigo per l'inserimento delle note (scelta corrispondente al primo tasto), si aggiunge un'altra zona nella quale inseriamo i controlli MIDI.

In alto a sinistra di questa zona vediamo il nome del controllo: nell'illustrazione si tratta del controllo Volume.

Cliccando su questo nome apriamo un menu da cui compare l'elenco di tutti i controlli che possiamo scegliere.

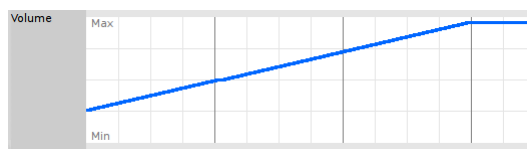
La zona che si sviluppa sulla destra serve per indicare il valore del controllo lungo lo scorrimento della traccia.

Il valore si indica secondo un asse verticale, come percentuale o valore assoluto, e in orizzontale si determina il momento in cui il valore indicato comincia ad agire.

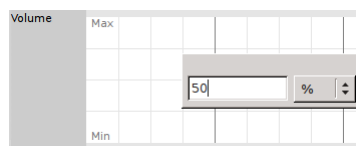
In questa zona si può agire cliccando nel punto di incontro tra valore e posizione



oppure trascinando il mouse, se vogliamo creare un effetto di variazione graduale e continua,



oppure indicando un valore cliccando destro nel punto di inserimento del valore e indicando questo valore nella finestra che si apre: l'inserimento avviene agendo sul tasto ENTER.



Possiamo eliminare ciò che abbiamo inserito in questa zona selezionando quanto vogliamo eliminare per trascinamento del mouse con premuto il tasto SHIFT e premendo poi il tasto DEL.

I controlli che abbiamo a disposizione sono esattamente 37. Di questi i più comunemente usati sono quelli che troviamo nel primo gruppo dell'elenco a menu, che sono i seguenti nove.

6.1 Volume

Nel Capitolo 4 abbiamo visto che nella barra di intestazione della traccia esiste un tasto dedicato al volume. La regolazione del volume attraverso questo tasto ha effetto nel momento in cui riproduciamo la traccia stessa sul computer ma non entra a far parte del file MIDI.

Se vogliamo che sia il file MIDI a determinare il volume di generazione del suono dobbiamo ricorrere a questo controllo.

Anche la regolazione della Velocity delle varie note ha sostanzialmente effetto sul volume del suono; ma questa regolazione appartiene alla singola nota e si pone in relazione con la regolazione appartenente alle note precedenti e successive, per creare dinamismo espressivo nella melodia.

Il controllo Volume appartiene invece alla traccia e può essere sempre lo stesso o variare in un punto o l'altro della traccia stessa, anche in continuo, se gestiamo il controllo trascinando il mouse, creando effetti di crescendo o diminuendo.

La regolazione passa da Min a Max, dove Min vale 0% e Max vale 100%.

Le percentuali sono riferite al volume di default che corrisponde al valore massimo 127.

Pertanto se assegniamo al controllo Volume il valore di 50 avremo un volume del 50% di 127, cioè 63,5.

Per conseguenza tutte le velocity delle singole note verranno dimezzate.

6.2 Pan

Il controllo Pan, abbreviazione di Panning (in italiano panoramico) posiziona un segnale monofonico in un arco da sinistra a destra dell'ascoltatore.

La regolazione passa da Sinistra a Destra, dove Sinistra vale 0% e destra vale 100%.

Le percentuali sono riferite al valore massimo 127 corrispondente ad un posizionamento totalmente a destra.

La regolazione permette di indirizzare il segnale monofonico tutto a destra (100%), tutto a sinistra (0%) o in entrambi i canali in percentuale intermedia ma in modo che il livello di segnale sia il medesimo e cambi solamente la distribuzione in percentuale tra i due canali.

6.3 Modulation

La modulation è un effetto consistente in una piccola oscillazione del valore che determina l'altezza della nota attorno al valore centrale della nota stessa.

La regolazione passa da Min a Max, dove Min vale 0% e Max vale 100%.

Le percentuali sono riferite al valore massimo 127 corrispondente a massima modulazione. Lo zero corrisponde ad assenza di modulazione.

6.4 Reverb

L'effetto di riverbero è quello che conferisce al suono il calore che hanno tutti i suoni prodotti ed ascoltati in un ambiente chiuso e conferisce maggiore naturalezza al suono artificialmente prodotto dal computer, che tende alla più assoluta freddezza.

La regolazione passa da Min a Max, dove Min vale 0% e Max vale 100%.

Le percentuali sono riferite al valore massimo 127 corrispondente a massimo effetto. Lo zero corrisponde ad assenza di effetto.

Non è un vero e proprio controllo MIDI e il relativo effetto si ottiene meglio agendo sul sintetizzatore che dovrà riprodurre i suoni.

6.5 Sustain

L'effetto sustain corrisponde al pedale del pianoforte e sostiene l'esecuzione di una nota fino a sovrapporne una sfumatura finale alla nota successiva.

La regolazione è su due soli valori Acceso/Spento.

6.6 Instrument

Aria maestosa elenca tra i controlli questo che, in realtà, nella terminologia MIDI, non è un Control change ma un Program change.

Esso ci dà la possibilità, a partire da una certa posizione nella traccia, di affidare l'esecuzione ad uno strumento musicale diverso da quello cui era stata dedicata la traccia stessa.

Per esempio, su una traccia dedicata al pianoforte, vogliamo che, dalla misura 8, le note indicate vengano eseguite da un vibrafono.

Scelto INSTRUMENT come controllo, ci posizioniamo all'inizio della misura 8 nell'area di editing dei controlli, e clicchiamo sinistro.

Si apre così il menu di scelta degli strumenti musicali raggruppati in categorie, apriamo la categoria delle PERCUSSIONI CROMATICHE e scegliamo VIBRAFONO.

In questo modo la traccia produrrà suono di pianoforte fino alla misura 7 compresa e, dalla misura 8, il suono sarà prodotto dal vibrafono.

Nel fare queste operazioni, come peraltro nell'assegnare le note da eseguire ai vari strumenti in generale, occorre sempre tener presente che ciascun strumento musicale ha una propria estensione utile.

Pertanto se, partendo da una melodia scritta per il pianoforte, che ha una estensione enorme, vogliamo assegnare una parte della melodia stessa a un ottavino occorre fare attenzione che le note assegnate a questo piccolo strumento con estensione più limitata e particolarmente localizzata su note alte appartengano alla sua estensione. Altrimenti il suono prodotto sarà un sibilo che nulla ha a che vedere con il timbro sonoro dell'ottavino.

A questo scopo ritengo utile proporre la tabella all'inizio della pagina seguente, che riporta l'estensione sonora dei principali strumenti musicali.

6.7 Pitch bend

Nei controller hardware è una rotellina collocata sulla sinistra della tastiera, chiamata rotellina di modulazione e serve per produrre portamenti glissati.

Praticamente l'effetto di questo controllo è quello del bending dei chitarristi e consiste nell'alterazione momentanea, guidata in glissando, del valore che determina l'altezza di una nota.

In Aria maestosa può assumere valori tra -2 e 2, dove il -2 corrisponde ad un bending verso il basso di due semitoni e il 2 corrisponde ad un bending verso l'alto di 2 semitoni, valori intermedi proporzionalmente determinabili.

L'inserimento di questo controllo deve avvenire per trascinamento del mouse, onde creare l'effetto di glissando che è la caratteristica del bending.

6.8 Tempo

Anche questo non è tecnicamente un Control change nella terminologia MIDI ma Aria maestosa ce lo mette a disposizione tra i controlli affinché possiamo modificare lungo una traccia qualsiasi il tempo di metronomo assegnato originariamente al nostro brano musicale.

Come abbiamo visto nel Capitolo 3, il tempo di metronomo è un attributo della sequenza, per cui la sua modifica introdotta in una traccia qualsiasi si estende automaticamente a tutte le tracce, cioè all'intera sequenza.

Il valore può variare da 20 (ultra-lentissimo) a 400 (ultra-prestissimo).

Introdotta con la tecnica del trascinamento del mouse crea ottimi effetti di accelerazione e rallentamento.

ESTENSIONE DEI PRINCIPALI STRUMENTI MUSICALI

STRUMENTO	Do centrale = C4
Pianoforte	A0 ÷ C8
Arpa	A1 ÷ C8
Chitarra	E2 ÷ B5
Violino	G3 ÷ E7
Viola	C3 ÷ C6
Violoncello	C2 ÷ G5
Contrabbasso	E1 ÷ B4
Flauto	C4 ÷ C7
Ottavino	C5 ÷ C8
Oboe	B3 ÷ G6
Corno inglese	E3 ÷ A5
Clarinetto	D3 ÷ B6
Fagotto	B1 ÷ E5
Corno	B1 ÷ F5
Tromba	E3 ÷ C6
Trombone tenore	E2 ÷ B4
Trombone basso	C2 ÷ G4
Tuba	F1 ÷ F4
Voce umana	E2 ÷ A5

6.9 Lyrics

Ancora uno pseudo-controllo che Aria maestosa ci mette a disposizione affinché, sotto le note di una traccia, possiamo inserire le parole sillabate di una canzone.

L'inserimento avviene cliccando sotto la nota per aprire una finestrella di inserimento testo. Scritta nella finestrella la parola o la sillaba corrispondente alla nota si dà OK e si ripete tutto nota per nota.

Il nostro file MIDI potrà così essere utilizzato in un software karaoke.

* * *

I nove che abbiamo visto sono i controlli o pseudo-controlli MIDI che costituiscono il primo gruppo nel menu di Aria maestosa e corrispondono sicuramente a quelli di utilizzo più ricorrente.

Ve ne sono tantissimi altri che possono essere oggetto di sperimentazione da parte del lettore.

Qui ne cito un altro al quale potrebbe essere fatto ricorso più spesso in combinata con il controllo Pan.

6.10 Balance

Serve per il bilanciamento del segnale stereo.

La regolazione passa da Min a Max, dove Min vale 0% e Max vale 100%.

Le percentuali sono riferite al valore massimo 127 corrispondente a massimo peso sul canale destro. Lo zero corrisponde a massimo peso sul canale sinistro.

7 Produzione del file MIDI

La finalità principale di un sequencer MIDI è quella di produrre un file MIDI, cioè un file che contiene le istruzioni affinché un qualsiasi dispositivo sia in grado di recepirle possa eseguire un brano musicale.

Nel corso del nostro lavoro, fino a quando non lo abbiamo terminato con soddisfazione, possiamo salvare ciò che abbiamo fatto in un file di servizio, al quale viene data l'estensione `.aria`, agendo sul menu FILE ▷ SALVA CON NOME... o FILE ▷ SALVA.

Alla ripresa del lavoro carichiamo questo file di servizio agendo sul pulsante APRI UNA SEQUENZA SALVATA che abbiamo visto nel Capitolo 3.

Una volta terminato il nostro lavoro, se la riproduzione del brano che facciamo attraverso Aria maestosa ci soddisfa, esportiamo il tutto in un file MIDI agendo sul menu FILE ▷ ESPORTA IN MIDI....

Dal momento che, come ho ripetutamente ricordato, il file MIDI non contiene suoni ma soltanto istruzioni per produrli, la qualità di questi suoni non sarà più quella che udivamo in Aria maestosa ma sarà quella consentita dall'apparecchiatura su cui andremo ad eseguire il file MIDI, peggiore o migliore a seconda dei sintetizzatori o dei soundfonts che saranno utilizzati.

* * *

Se lavoriamo su Mac o su Linux abbiamo a disposizione anche il menu FILE ▷ ESPORTA IN AUDIO... con il quale possiamo generare un file audio in formato `.wav` utilizzando i soundfont che ci viene richiesto di indicare.

8 Modifica di file MIDI

Affinché con Aria maestosa sia possibile intervenire su un file MIDI per modificarlo occorre che il file MIDI sia compatibile con le regole secondo cui Aria maestosa produce i file MIDI. Nella sostanza il file MIDI deve avere almeno queste caratteristiche:

- . deve essere di tipo 1, cioè deve avere una traccia separata per ogni canale. A differenza di altri sequencer, Aria maestosa non è in grado di separare le tracce compattate su una sola come avviene nei file di tipo 0;
- . ad un canale deve corrispondere una sola traccia in quanto Aria maestosa non gestisce il multi-canale.

Se queste condizioni non sono rispettate nel file MIDI che carichiamo in Aria maestosa, il file viene importato ma siamo avvisati delle incongruenze e, in presenza di queste, è bene che evitiamo di intervenire sul file in quanto, nel riesportare il file modificato genereremmo un file MIDI praticamente inservibile.

Se invece il file viene importato senza segnalazione di problemi possiamo intervenire su di esso e sulle varie tracce, come tutto fosse stato generato con Aria maestosa.

Possiamo variare una singola nota, selezionandola con il puntatore del mouse e agendo sui tasti freccia per elevarla o abbassarla.

Possiamo modificare il tempo di metronomo intervenendo nella relativa finestrella della barra degli strumenti.

Possiamo modificare la tonalità del contenuto di una traccia selezionando la traccia e poi da menu MODIFICA > SELEZIONA TUTTO. Posizionando il puntatore del mouse su una nota qualsiasi di quelle selezionate, tutte le note possono essere alzate o abbassate di quanti semitoni vogliamo agendo sui tasti freccia.

Fatte le modifiche, riesportiamo il file MIDI e il nuovo file sarà modificato senza alcuna perdita di qualità, anche in presenza di variazioni notevoli di tempo di metronomo e tonalità².

²E' possibile introdurre variazioni di tempo e tonalità anche agendo su file audio, con editor audio tipo Audacity. In questo modo, tuttavia, la qualità del file audio modificato non potrà mai essere pari a quella di partenza e la differenza è tollerabile solo se le variazioni apportate sono di lieve entità.

Anche la modifica di una o più note può essere apportata su file audio con la tecnica della registrazione Punch-In che ci è consentita dalle varie DAW. Ma è molto più facile fare queste cose su un file MIDI.

Parte II

Tuxguitar

TuxGuitar è un editor e un riproduttore di suono multi-traccia di intavolature per chitarra.

L'intavolatura era molto usata nel XVI secolo, in alternativa al pentagramma, per fissare su carta un brano musicale e si basava sul concetto che la nota da suonare, anziché essere indicata sul pentagramma, era individuata attraverso l'indicazione di un tasto da premere su una tastiera o di un tasto su cui appoggiare il dito lungo il manico di uno strumento a corda. Durata della nota e altre indicazioni per come suonarla erano affidati ad indicazioni fuori intavolatura.

Per gli strumenti a corda l'intavolatura consisteva in una serie di linee, una sopra l'altra, tante quante sono le corde dello strumento, sulle quali si indicava con un numero il tasto da premere per ottenere una nota.

Ai margini venivano date indicazioni sulla durata dei suoni e su eventuali abbellimenti.

L'approccio di TuxGuitar è quello di abbinare alla intavolatura il pentagramma, in modo che da quest'ultimo si possano trarre tutte le indicazioni su durata ed abbellimenti delle note e dalla intavolatura si sia facilitati a trovar modo di suonare le note previste sul pentagramma.

Di relativa utilità se si tratta di eseguire semplici melodie, diventa più utile se si tratta di eseguire brani polifonici e accordi, soprattutto in aiuto ai principianti.

Queste utilità per chitarristi TuxGuitar le trae dal fatto di essere, sotto sotto, un sequencer MIDI dotato di un proprio sintetizzatore per eseguire i suoni, tra l'altro, almeno per gli strumenti a corda pizzicata, neanche male. Come sequencer MIDI può elaborare tracce dedicate alle voci di tutti gli altri strumenti musicali del sistema MIDI.

Avvertenza importante: essendo predisposto per lavorare con la chitarra ne segue la natura di strumento traspositore e tutte le note che inseriamo su una qualsiasi traccia, anche se dedicata ad uno strumento diverso dalla chitarra, vengono eseguite un'ottava sotto.

In ogni caso utilizzerai TuxGuitar esclusivamente per musica per chitarra o strumenti simili, magari sfruttando la sua natura di sequencer MIDI per semplici brani a duo (tipo chitarra e flauto) o per inserire una base di percussioni.

Per sequenze più impegnative consiglio sequencer MIDI più completi, tipo Rosegarden o Aria Maestosa, con i quali, tra l'altro, possiamo anche registrare tracce MIDI utilizzando un controller esterno a tastiera, funzione non presente in TuxGuitar.

A proposito di intavolature, non si pensi che siano rimaste un ricordo del XVI secolo. Tuttora vivono e vegetano sul web. Basta navigare inserendo le keyword «intavolatura» o «tablatura» e se ne trovano di tutti i colori.

Segnalo, in particolare, gli indirizzi <https://gprotab.net/>, <https://www.ultimate-guitar.com/> e, creato dal maestro chitarrista Giuseppe Torrisi, purtroppo scomparso qualche tempo fa, <http://www.chitarrarte.it/>.

Dal momento che la chitarra è uno strumento che consente di eseguire le stesse note o gli stessi accordi in diverse posizioni, queste intavolature sono utili per acquisire tecniche esecutive sperimentate da chitarristi più esperti di noi nel trovare le posizioni più adatte e le soluzioni armoniche meno illustrate nei vari manuali (come i power-chords molto presenti nella musica rock).

Fermo restando che con la sola intavolatura, senza la conoscenza della musica, non si va molto lontano. Giusta, pertanto, la scelta di TuxGuitar di accompagnare sempre alla intavolatura il pentagramma.

Questo manuale si basa sulla versione 2.1 di TuxGuitar, rilasciata nel luglio 2026.

Dalla versione 2.0 è stato introdotto un nuovo formato di file (incompatibile con le versioni 1.x, pur consentendo l'esportazione nel vecchio formato).

1 Installazione

TuxGuitar si trova all'indirizzo

<http://www.tuxguitar.com.ar/>

Nella scheda DOCUMENTATION abbiamo il manuale in inglese.

Nella scheda DOWNLOAD abbiamo gli installer per Windows, Linux e Mac OS X. I package indicati come Ubuntu Binary sono in realtà package Debian e servono non solo per Ubuntu.

Chi usa Linux può trovare la versione più adatta al proprio sistema operativo nel repository della distro e può installare TuxGuitar con il gestore dei programmi o con Synaptic.

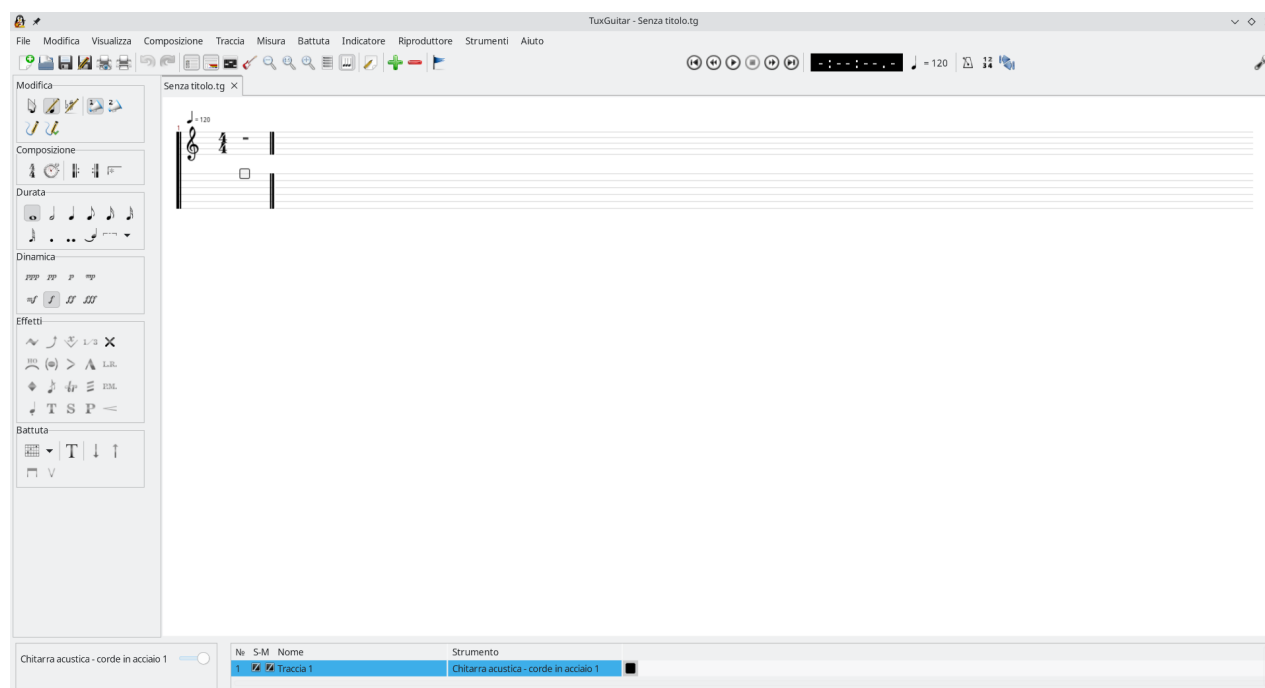
2 Configurazione

Le più recenti versioni di TuxGuitar non richiedono una particolare configurazione, avendo incorporato un sintetizzatore (TuxGuitar Synthesizer in estensione a Gervill) che si attiva per default al lancio del programma.

Dal momento che i suoni prodotti da questo sintetizzatore, almeno per chitarre e simili, sono passabili non dovremmo aver bisogno di alcuna configurazione.

3 Impostazione della sequenza

Al lancio del programma si apre questa finestra



Passando il mouse su ciascuna icona abbiamo la descrizione della funzione che si attiva cliccando sull'icona stessa.

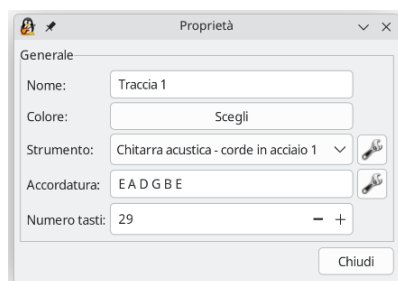
Come si vede nell'elenco delle tracce in fondo alla finestra, la traccia di sequenza che ci viene proposta per default riguarda lo strumento MIDI «Chitarra acustica corde in acciaio». L'armatura in chiave prevede la tonalità Do maggiore/La minore (nessuna alterazione), la chiave di violino e il tempo 4/4 con metronomo 120.

Tutto ciò può essere modificato in molti modi che lascio scoprire e sperimentare al lettore una volta che avrà acquisito dimestichezza con il programma. Per intanto suggerisco questo, che mi sembra il più semplice.

Con click destro sul rigo oltre la zona di inserimento delle note si apre questa finestrella di menu



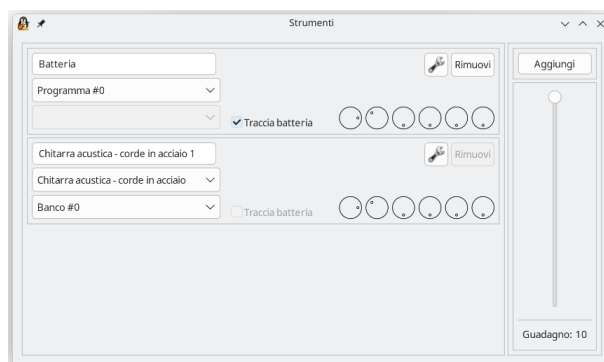
Se desideriamo che la traccia su cui stiamo lavorando sia dedicata alla chitarra classica con corde di nylon anziché alla chitarra acustica con corde di acciaio clicchiamo su TRACCIA e poi su PROPRIETÀ e ci troviamo di fronte questa finestra di dialogo



Qui possiamo indicare un nome da dare alla traccia, scrivendolo nella finestrella al posto di Traccia 1: nel nostro caso, per esempio, Chitarra classica.

Poi, cliccando sul pulsante SCEGLI riferito al COLORE, possiamo scegliere un colore con cui contrassegnare la traccia nell'elenco delle tracce che si trova nella parte bassa della finestra di lavoro riprodotta nella pagina precedente.

Infine possiamo cambiare lo strumento da assegnare alla traccia. Per fare questo clicchiamo sull'icona della chiave inglese corrispondente alla voce STRUMENTO e apriamo così la finestra STRUMENTI

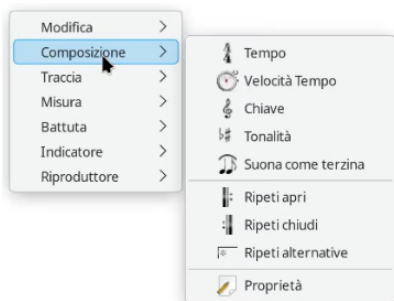


Ci posizioniamo sulla traccia da modificare, nel caso la seconda che vediamo. Apriamo il menu nella finestrella dove è selezionato lo strumento CHITARRA ACUSTICA - CORDE IN ACCIAIO cliccando sul triangolino in fondo a destra e nell'elenco che compare scegliamo lo strumento CHITARRA ACUSTICA - CORDE IN NYLON. La stessa scritta la inseriamo nella finestrella appena sopra.

Chiusa questa finestra, nella finestra precedente risulterà selezionato lo strumento CHITARRA ACUSTICA - CORDE IN NYLON ed ora la traccia è predisposta per questo strumento e ne riprodurrà il suono.

Non interveniamo sulla finestrella relativa all'accordatura in quanto essa rimane la stessa: sia la chitarra acustica con corde di acciaio sia la chitarra classica con corde di nylon hanno infatti l'accordatura E A D G B E (in italiano Mi La Re Sol Si Mi).

Per modificare l'armatura in chiave, nella finestrella del menu clicchiamo su **COMPOSIZIONE**, aprendo così la finestra di dialogo



dalla quale possiamo accedere a strumenti per modificare il tempo (cliccando su **TEMPO**), il tempo di metronomo (cliccando su **VELOCITÀ TEMPO**), la chiave, se, per esempio vogliamo la chiave di basso dovendo scrivere una traccia di chitarra basso (cliccando su **CHIAVE**) o la tonalità (cliccando su **TONALITÀ**), che possiamo scegliere indicando il numero di alterazioni in chiave (1 diesis per le tonalità di Sol maggiore e Mi minore, 1 bemolle per le tonalità di Fa maggiore e Re minore, 2 diesis per le tonalità di Re maggiore e Si minore, ecc. secondo il circolo delle quinte).

4 Inserimento di note singole

Per inserimento di note singole intendo l'inserimento di una linea melodica o di una linea di basso a una sola voce.

Abbiamo ben cinque diversi modi per fare questo.

attraverso il pentagramma

Scegliamo da menu **MODIFICA** ▷ **MODALITÀ MODIFICA PENTAGRAMMA** o clicchiamo sull'icona



nella zona **MODIFICA** sulla sinistra della finestra di lavoro.

Scegliamo la durata della nota da inserire da menu **BATTUTA** ▷ **DURATA** o clicchiamo sull'icona che rappresenta la durata nella zona **DURATA** sulla sinistra della finestra di lavoro.

Se la nota va alterata clicchiamo sul simbolo $b\sharp$ sulla destra dell'icona **MODIFICA** (nonostante il simbolo contenga il bemolle, riusciremo solo ad avere il diesis e ne dobbiamo tenere conto).

Nell'inserimento attraverso il pentagramma, e solo in questo, le alterazioni in chiave vengono acquisite automaticamente (se inseriamo un Fa sul pentagramma con la traccia impostata sulla tonalità di Sol maggiore, viene acquisito un Fa diesis).

Posizioniamo il puntatore del mouse sul pentagramma dove va inserita la nota e clicchiamo sinistro.

Per inserire la nota successiva dobbiamo avanzare con il tasto freccia a destra della tastiera.

Se abbiamo sbagliato possiamo rimediare con menu **MODIFICA** ▷ **ANNULLA**.

attraverso l'intavolatura

Sotto al pentagramma, per default, abbiamo l'intavolatura, che consiste in tante righe sovrapposte quante sono le corde a disposizione, sei se lavoriamo su una chitarra.

Le righe sono disposte in modo che quella più in alto corrisponde alla prima corda, il cantino, e quella più in basso corrisponde alla sesta corda.

Abbiamo un cursore, rappresentato da un quadratino vuoto, che posizioniamo, agendo sui tasti freccia su e freccia giù della tastiera, sulla corda su cui vogliamo sia eseguita la nota.

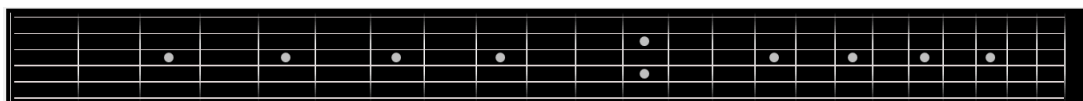
Scegliamo la durata della nota da inserire da menu BATTUTA ▷ DURATA o clicchiamo sull'icona che rappresenta la durata nella zona DURATA sulla sinistra della finestra di lavoro.

Con la tastiera scriviamo il numero del tasto da premere sulla corda per ottenere la nota.

Per inserire la nota successiva dobbiamo avanzare con il tasto freccia a destra della tastiera.

attraverso il manico di chitarra virtuale

Con menu VISUALIZZA ▷ MOSTRA TASTIERA CHITARRA visualizziamo un manico di chitarra disposto con la sesta corda in basso e la prima corda in alto, e tasti ordinati da sinistra a destra



Scelta la durata della nota da inserire nel modo già visto, l'inserimento della nota avviene cliccando sul corrispondente tasto nel manico della chitarra.

attraverso tastiera virtuale

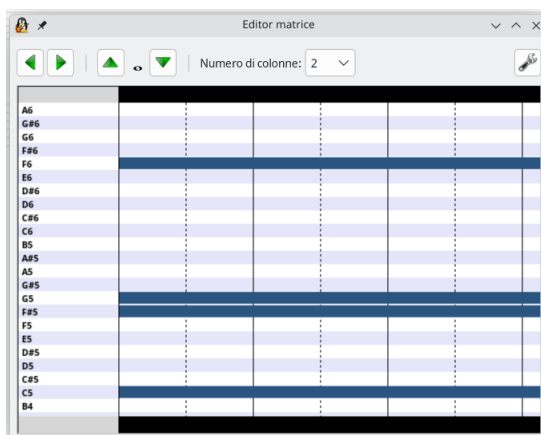
Con menu VISUALIZZA ▷ MOSTRA PIANO visualizziamo una tastiera virtuale



Scelta la durata della nota da inserire nel modo già visto, l'inserimento della nota avviene cliccando sul tasto corrispondente.

attraverso matrice

Con menu VISUALIZZA ▷ MOSTRA MATRICE visualizziamo la seguente finestra



La prima colonna a sinistra riporta i nomi di tutte le note, con le possibili alterazioni.

L'inserimento avviene, una volta scelta la durata nel modo già visto, cliccando nella colonna successiva in corrispondenza del nome della nota da inserire.

La successiva nota si inserisce sempre spostandosi nella colonna successiva a quella utilizzata, con il tasto freccia a destra della tastiera.

* * *

TuxGuitar ci consente di applicare alle note che inseriamo una ricca serie di coloriture.

Accediamo agli strumenti per attivare queste coloriture da menu BATTUTA ▷ DINAMICA e BATTUTA ▷ EFFETTI o, più comodamente, cliccando sulle icone contenute nelle zone DINAMICA e EFFETTI sul fianco sinistro dell'area di lavoro.

dinamica

E' la forza con cui viene suonata la nota.

Abbiamo una possibile scelta su otto alternative, che vanno da *ppp* (pianissimo) a *fff* (fortissimo).

La predisposizione di default è *f*, una via di mezzo, e ne è evidenziata la scelta quando si apre la finestra al lancio del programma.

Per ottenere una nota con dinamica diversa clicchiamo sull'icona corrispondente alla dinamica voluta e, fino a nuova scelta, le note che inseriremo da lì in poi avranno questa dinamica.

effetti

Scorrendo il mouse sulle icone troviamo la descrizione di ciascun effetto.

Alcuni sono tipici della ricchezza della chitarra e l'unico modo di averne una descrizione è provarli.

La loro applicazione avviene cliccando, a nota selezionata, sull'icona che rappresenta l'effetto. La nota è selezionata appena è stata inserita e prima dello scorrimento a nuova nota con il tasto freccia a destra, oppure la possiamo selezionare successivamente spostando il cursore dell'intavolatura con i tasti freccia della tastiera.

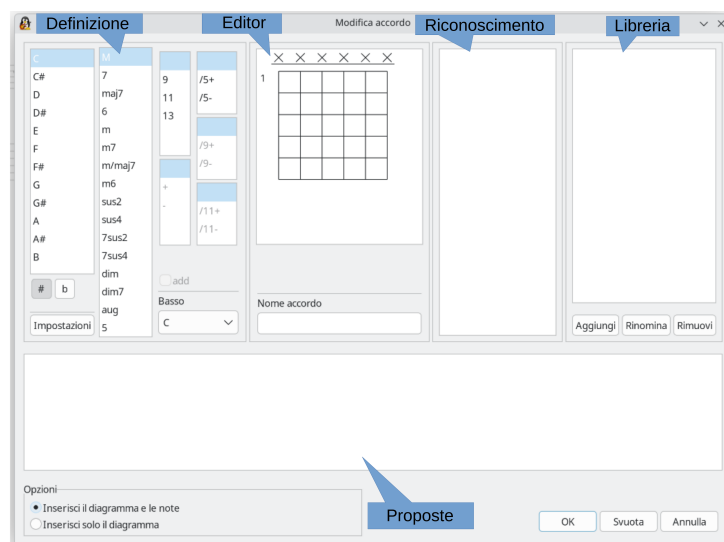
5 Inserimento di accordi

L'inserimento degli accordi può avvenire utilizzando le stesse tecniche viste nel precedente Capitolo per l'inserimento delle note singole con l'avvertenza che tutte le note che compongono l'accordo vanno inserite prima di scorrere con il tasto freccia a destra della tastiera, col che ci portiamo ad inserire un accordo successivo o note singole successive.

Per durate, dinamica ed effetti vale quanto abbiamo visto per l'inserimento di singole note.

Ma per inserire e creare gli accordi abbiamo qualche cosa di eccezionale: l'editor degli accordi.

Lo attiviamo da menu BATTUTA ▷ ACCORDO ▷ INSERISCI ACCORDO, oppure cliccando sull'icona  nella zona BATTUTA sulla sinistra dell'area di lavoro oppure semplicemente premendo il tasto A della tastiera.



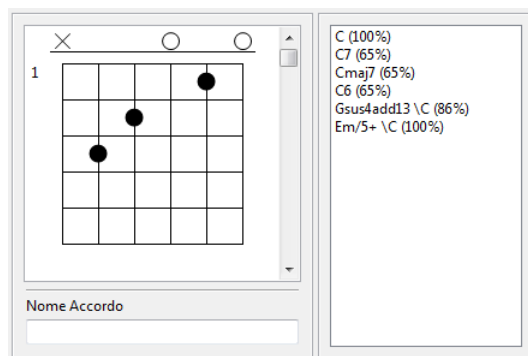
Affinché la finestra sia vuota come la vediamo nella figura occorre che ci siamo preventivamente posizionati in una zona libera della sequenza, quella in cui vogliamo inserire l'accordo, agendo con i tasti freccia della tastiera. Bene anche scegliere, prima di aprire la finestra dell'editor, la durata dell'accordo da inserire, scegliendola come abbiamo visto fare per le note singole.

La zona che ho indicato nella figura come DEFINIZIONE è quella in cui definiamo l'accordo secondo la notazione universale (i nomi delle note sono quelli dell'uso sassone C, D, E, F, G, A, B per Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si). Nella prima colonna scegliamo la tonica e nelle successive gli attributi dell'accordo.

Un chiarimento merita l'ultima voce della seconda colonna, dove si trova il numero 5. Questa scelta qualifica l'accordo così detto di quinta vuota o powerchord, caratterizzato dal fatto che non è un accordo di triade come avviene sempre (tonica, medianta, dominante) ma è un bicordo (tonica e dominante senza la medianta) e risulta più «potente» di quello addolcito dalla presenza della medianta. Dal momento che la dominante forma sempre con la tonica un intervallo di quinta giusta è un accordo che non ha una versione maggiore e una versione minore. E' molto usato nell'Heavy metal e nel Punk rock mentre è praticamente bandito nella chitarra classica e fingerstyle, dove si lavora sempre con triadi tonali.

Altro chiarimento: la finestrella indicata con BASSO, che, per default contiene la tonica, viene utilizzata per indicare se al basso deve esserci una nota diversa. Ciò serve per creare i rivolti degli accordi.

Nella zona che ho indicato come EDITOR abbiamo modo di definire l'accordo disegnandolo su uno schema di manico della chitarra, messo in verticale, con la sesta corda prima a sinistra e il cantino ultimo a destra. Attraverso il cursore sulla destra scorriamo il manico e un numerino sulla sinistra indica la posizione che via via raggiungiamo: per default l'editor si apre sulla prima posizione.



Nell'illustrazione ho disegnato sul manico della chitarra, in prima posizione, l'accordo di Do maggiore da cui cominciano i principianti: non usata la sesta corda, click sul terzo tasto sulla quinta corda (tonica Do), click sul secondo tasto della quarta corda (mediante Mi), click sulla X sopra la terza corda ad indicare corda libera (dominante Sol), click sul primo tasto della seconda corda (ripetizione della tonica Do), click sulla X sopra la prima corda ad indicare corda libera (ripetizione della mediante Mi).

Sulla destra si vede la zona che, nella figura panoramica dell'editor degli accordi della pagina precedente ho indicato come RICONOSCIMENTO. In questa vediamo al primo posto che è avvenuto un riconoscimento pieno (100%) per l'accordo di Do maggiore (simbolo C); seguono alcuni riconoscimenti parziali in quanto non tutte le note necessarie sono state utilizzate e un altro riconoscimento pieno al 100% per il secondo rivolto dell'accordo di Mi minore con quinta aumentata (simbolo Em/5+\C), che, in effetti, è tale e quale all'accordo di Do maggiore.

Sotto allo schema del manico della chitarra abbiamo una finestrella in cui, se riteniamo di aver costruito un accordo che vale la pena conservare, possiamo battezzarlo con un nome.

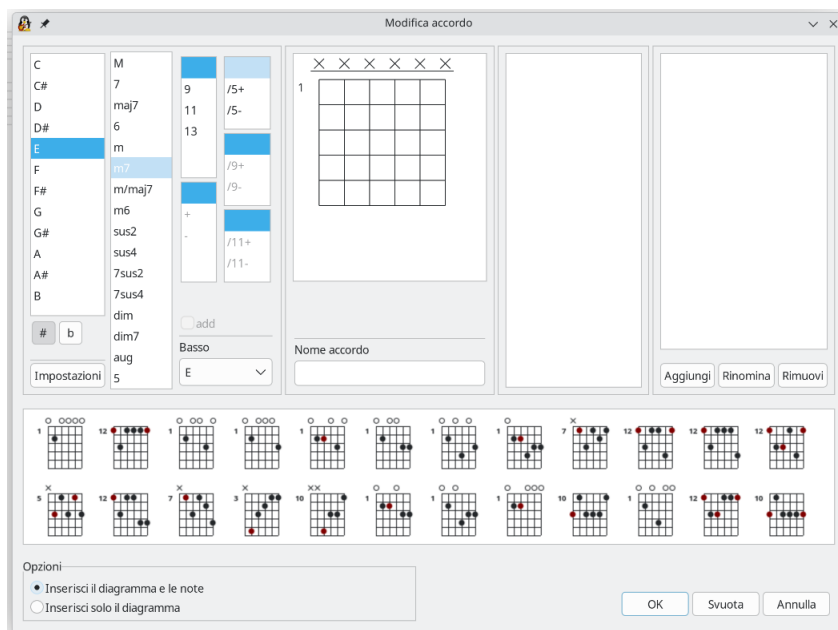
La zona che nella panoramica generale ho indicato come LIBRERIA è quella dove possiamo memorizzare il nostro accordo, cliccando sul tasto AGGIUNGI.

Tutta la zona inferiore, che ho indicato nella figura come PROPOSTE, è destinata a mostrare gli schemi di tutti i possibili modi di eseguire l'accordo definito nella zona DEFINIZIONE o disegnato nella zona EDITOR.

Per default il numero massimo di schemi alternativi da mostrare è 30, peraltro non sempre raggiunto.

Se ci accontentiamo di meno possiamo intervenire agendo sul pulsante IMPOSTAZIONI che troviamo nella zona di definizione degli accordi.

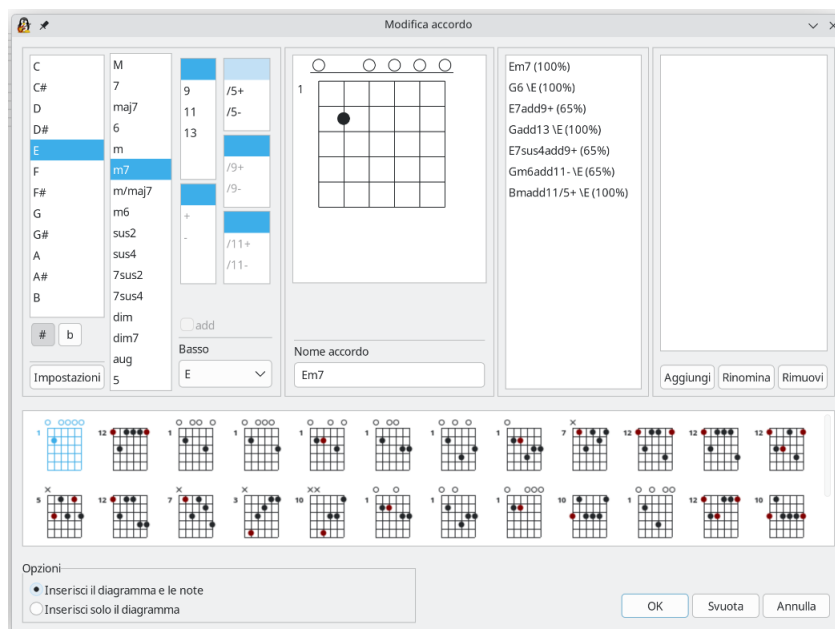
In questa finestra vediamo le proposte per l'accordo di Mi minore settima generate dopo aver scelto E ed m7 nella zona di definizione (per vedere tutte le proposte, occorre scorrere con il cursore sulla destra):



La zona dell'editor è vuota in quanto non abbiamo ancora scelto quale schema di accordo inserire nella nostra sequenza.

Lo facciamo ora e scegliamo il primo schema proposto, quello più facile, cliccandoci sopra.

La finestra diventa



e cliccando su OK l'accordo viene inserito nella sequenza.

Inutile sottolineare quanto sia utile tutto questo per il principiante che voglia imparare gli accordi senza ricorrere ai soliti manuali e prontuari cartacei.

6 Lavorare su più tracce

TuxGuitar si apre proponendoci una sequenza formata da una sola traccia, per default dedicata allo strumento chiamato CHITARRA ACUSTICA - CORDE IN ACCIAIO.

Abbiamo visto come si possa modificare questa impostazione attribuendo alla traccia un altro strumento, ad esempio quello chiamato CHITARRA ACUSTICA - CORDE IN NYLON.

Dei tanti tipi di chitarra del sistema MIDI, TuxGuitar ci mette a disposizione i seguenti, così ribattezzati:

CHITARRA ACUSTICA - CORDE NYLON

CHITARRA ACUSTICA - CORDE IN ACCIAIO

CHITARRA ELETTRICA JAZZ

CHITARRA ELETTRICA - SUONO NEUTRO

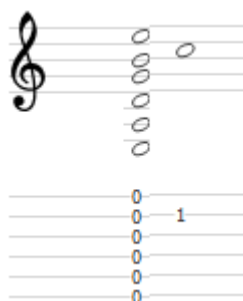
CHITARRA ELETTRICA STOPPATA

CHITARRA ELETTRICA CON OVERDRIVE

CHITARRA ELETTRICA DISTORTA

CHITARRA ELETTRICA ARMONICA

Per tutti è prevista l'accordatura E A D G B E (Mi La Re Sol Si Mi)



Il Mi della sesta corda è il Mi a 82,407 Hertz (Mi_3 del sistema MIDI, Mi_2 dell'ormai più diffuso sistema anglosassone, Mi_1 del nostro vecchio sistema europeo).

Il Mi della prima corda è il Mi a 329,628 Hertz (Mi_5 , Mi_4 , Mi_3 a seconda del sistema di riferimento).

Il Do centrale a 261,626 Hertz (Do_5 , Do_4 , Do_3 a seconda del sistema di riferimento), dato che la chitarra è strumento traspositore e suona all'ottava sotto rispetto alla scrittura sul rigo, si trova in corrispondenza del primo tasto della seconda corda, come indicato.

Sempre stando nella famiglia delle chitarre, TuxGuitar ci mette a disposizione anche i seguenti tipi di basso presi dal sistema MIDI e così ribattezzati

BASSO ACUSTICO

BASSO ELETTRICO - PIZZICATO

BASSO ELETTRICO - A PLETTRO

BASSO ELETTRICO SENZA TASTI

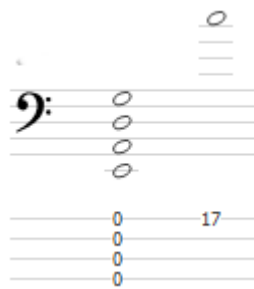
BASSO ELETTRICO SLEPPATO 1

BASSO ELETTRICO SLEPPATO 2

BASSO ELETTRICO SINTETIZZATO 1

BASSO ELETTRICO SINTETIZZATO 2

Per tutti è normale la classica accordatura del contrabbasso E A D G (Mi La Re Sol), corrispondente alla quattro corde basse della chitarra ma un'ottava sotto. Annotata in chiave di basso è la seguente



Il Mi della quarta corda è il Mi a 41,203 Hertz (Mi_2 del sistema MIDI, Mi_1 dell'ormai più diffuso sistema anglosassone, Mi_0 del nostro vecchio sistema europeo).

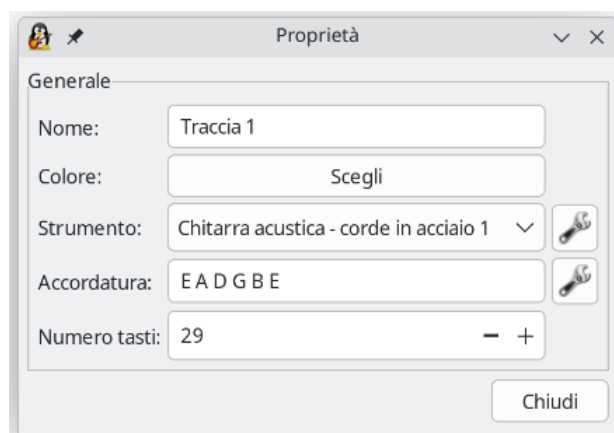
Il Sol della prima corda è il Sol a 97,999 Hertz (Sol_3 , Sol_2 , Sol_1 a seconda del sistema di riferimento).

Anche il basso è trattato da TuxGuitar come strumento traspositore che suona un'ottava sotto quanto scritto sul rigo e il Do centrale a 261,626 Hertz lo troviamo sul tasto 17 della prima corda.

Di fronte a questa dovizia di suoni chitarristici e simili si è invogliati a creare sequenze a più tracce, ad esempio affidando ad una Chitarra elettrica jazz la melodia, ad una Chitarra acustica con corde in acciaio gli accordi e ad un Basso elettrico - pizzicato un bel walking bass.

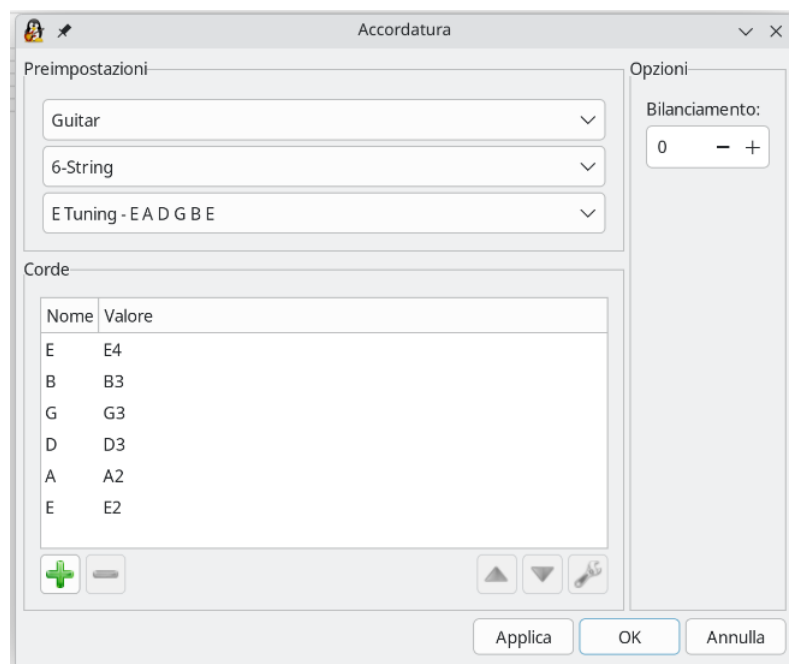
All'apertura di TuxGuitar ci teniamo la traccia proposta di Chitarra acustica - corde in acciaio, da menu TRACCIA ► AGGIUNGI TRACCIA aggiungiamo una nuova traccia e, come abbiamo visto fare nel Capitolo 3, la dedichiamo alla CHITARRA ELETTRICA JAZZ.

Infine aggiungiamo un'altra traccia che, con il solito sistema, dedichiamo al basso, per esempio scegliendo BASSO ELETTRICO - PIZZICATO, con l'avvertenza di impostarla con l'accordatura adatta che scegliamo partendo dalla finestra di dialogo delle proprietà della traccia



che, per default, evidenzia nella finestrella ACCORDATURA, la tipica accordatura della chitarra a sei corde.

Cliccando sul pulsante con l'icona della chiave inglese sulla destra di questa finestrella apriamo la finestra delle accordature



Apriamo il menu della finestrella che contiene la dicitura Guitar e scegliamo la voce Bass e poi apriamo il menu della finestrella sottostante e scegliamo 4-String, ottenendo così l'accordatura E A D G del basso a quattro corde.

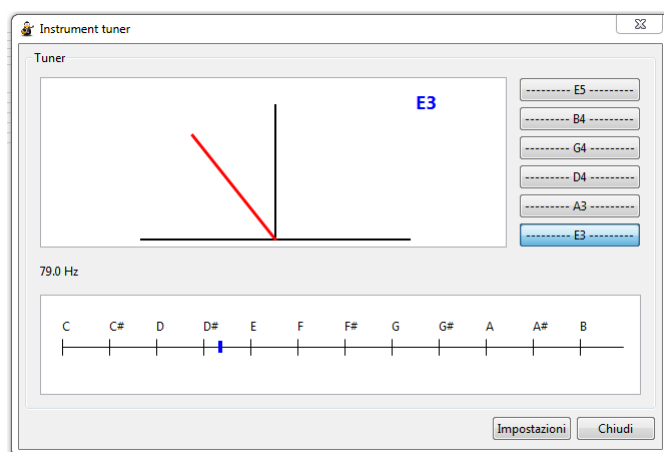
Per essere facilitati ad inserire le note senza ricorrere a troppi tagli aggiuntivi conviene anche scegliere la chiave di basso nell'armatura in chiave.

Inseriamo note e accordi sulle varie tracce e ci potremo godere il nostro concertino.

7 Accordare la chitarra

Un prezioso tool che ci offre TuxGuitar è l'accordatore.

Se siamo posizionati su una traccia per chitarra, da menu STRUMENTI ▷ ACCORDATORE apriamo questa finestra



Sulla destra abbiamo sei pulsanti corrispondenti alle corde della chitarra, è selezionato quello della sesta corda (E3 del sistema di ottave MIDI).

Pizzicata la corda, una barra rossa indica come si posiziona il suono rispetto a quello dovuto: nella figura vediamo che esso si colloca leggermente sopra un Re diesis, a 79 Hertz, quando dovrebbe corrispondere a un E (Mi) a 82,407 Hertz.

Dobbiamo pertanto aumentare la tensione della corda fino a quando la barra rossa è perfettamente verticale e il suono corrisponde a quello richiesto da una accordatura perfetta.

Ripetiamo il processo per tutte le corde e avremo una chitarra accordata come nessun'altra.

Se apriamo l'accordatore essendo posizionati su una traccia per chitarra basso, esso mostrerà le quattro corde del basso e servirà per accordare quest'altro strumento.

8 Didattica

Nel Capitolo 5 abbiamo visto quanto possa essere utile la finestra dell'inserimento degli accordi per prendere dimestichezza con questi nelle più svariate posizioni.

Altra utilità didattica, che peraltro non è esclusiva per l'apprendimento della chitarra, è quella delle scale e degli arpeggi.

Se, con menu VISUALIZZA ► MOSTRA TASTIERA CHITARRA, rendiamo visibile la tastiera virtuale della chitarra, notiamo sopra di essa un pulsante SCALA.

Altrettanto se rendiamo visibile la tastiera virtuale del pianoforte con VISUALIZZA ► MOSTRA PIANO.

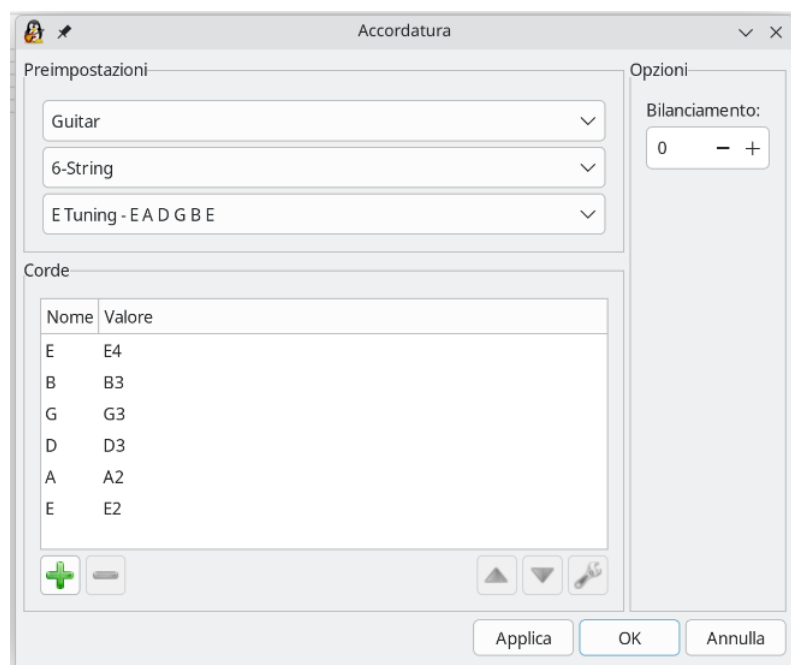
Cliccando sul pulsante SCALA apriamo un lungo elenco di scale e arpeggi su due colonne, la prima indicante la tonalità e la seconda indicante il tipo di scala o arpeggio.

Scegliendo tonalità e tipo e dando OK vediamo indicati sul manico della chitarra e/o sulla tastiera i tasti coinvolti per la realizzazione di quanto indicato.

9 Strumenti analoghi alla chitarra

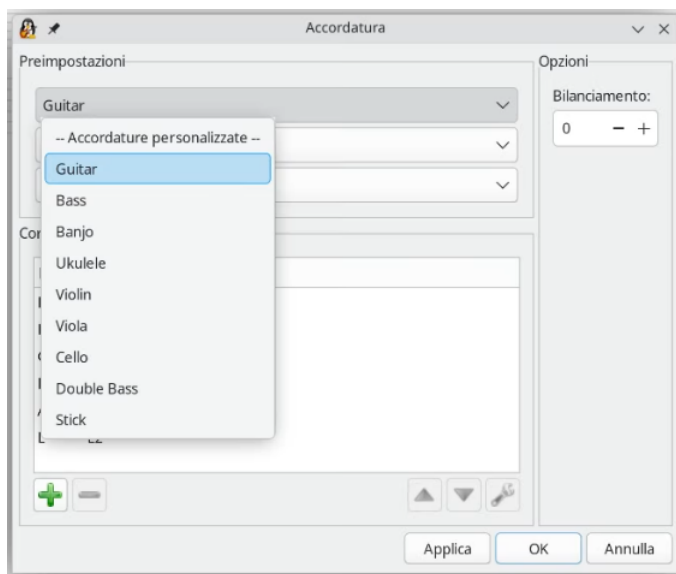
Alla fine del Capitolo 6 abbiamo visto che la finestra di dialogo sulle proprietà della traccia contiene una finestrella che evidenzia l'accordatura dello strumento cui la traccia è dedicata ed abbiamo visto come aprire la finestra delle accordature per modificare l'accordatura dello strumento di default (chitarra) facendola diventare quella del basso a quattro corde.

Per comodità ripresento la finestra delle accordature



che si apre proponendo l'accordatura della chitarra normale a sei corde (E A D G B E). Aprendo il menu della finestrella dove c'è scritto 6-String possiamo scegliere le accordature per la chitarra a 7, 8 e 9 corde (peccato che manca quella della chitarra a 10 corde che suonava l'indimenticabile Narciso Yopez).

Ma la cosa più interessante ci viene proposta aprendo il menu della finestrella dove c'è scritto Guitar, la prima



dove vediamo l'ampia scelta di accordature che ci viene proposta in relazione ad una serie di strumenti cordofoni.

Agendo su questa finestra, come abbiamo fatto nel Capitolo 6 per scegliere il basso, possiamo scegliere le accordature per gli altri strumenti indicati, sapendo che possiamo perfezionare la scelta agendo anche sul menu della finestrella che riporta il numero di corde.

Sistemato il problema dell'accordatura ci rimangono due problemi: quello della trasposizione della scrittura e quello del timbro.

Degli strumenti che ci vengono proposti per l'accordatura abbiamo Chitarra, Basso, Banjo, Contrabbasso (Double Bass) e Stick che sono strumenti traspositori, cioè producono il suono della nota indicata sullo spartito all'ottava inferiore.

Gli altri, Ukulele, Violino, Viola, Violoncello, che non sono strumenti traspositori, producono invece esattamente la nota come è scritta sul rigo.

Tuxguitar è predisposto per leggere la partitura come fosse scritta per la chitarra, pertanto occorre tenere conto che, quando inseriamo note su tracce destinate a strumenti non traspositori, il Do centrale non si colloca sulla prima riga aggiuntiva sotto il pentagramma ma nel terzo spazio del pentagramma.

Per quanto riguarda il timbro dello strumento, rimando a quanto indicato nel Capitolo 3 per cambiare lo strumento di default della traccia da CHITARRA ACUSTICA - CORDE IN ACCIAIO a CHITARRA ACUSTICA - CORDE IN NYLON.

In presenza di più tracce dobbiamo semplicemente fare attenzione per agire sulla traccia giusta scegliendola tra quelle elencate.

Se lo strumento non compare tra quelli proposti, come può accedere per l'ukulele, scegliamo uno strumento con timbro analogo, nello specifico dell'ukulele potrebbe essere la Chitarra acustica con corde di nylon.

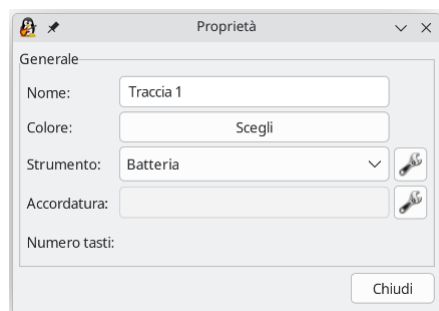
Visto che il mandolino non è tra gli strumenti ricompresi nella finestra delle accordature, se volessimo dedicare una traccia a questo strumento, visto che è accordato come il violino, potremmo mutuare l'accordatura G D A E del violino e per il timbro avvalerci di quello della Chitarra acustica con corde d'acciaio, che penso sia quella che più gli assomiglia.

10 Non solo chitarra e analoghi

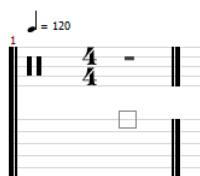
Per rendere più ricca la nostra sequenza, visto che TuxGuitar è un sequencer MIDI, possiamo dedicare altre tracce a strumenti MIDI diversi da chitarra e analoghi, come percussioni, flauto, tromba, ecc.

10.1 Percussioni

Da menu TRACCIA ▸ AGGIUNGI TRACCIA aggiungiamo una nuova traccia e nella finestra di dialogo delle proprietà della traccia scegliamo, agendo nella finestrella STRUMENTO, BATTERIA



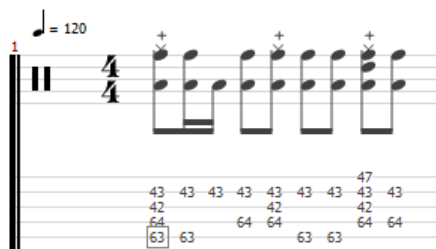
L'armatura della traccia compare in questo modo



e, al posto delle note, dovremo inserire, con le durate previste e regolabili come abbiamo visto fare per le note, un riferimento allo strumento che deve eseguire la percussione.

Se, posizionati su questa traccia, da menu VISUALIZZA ► MOSTRA MATRICE visualizziamo la matrice, sulla sinistra della finestra, in luogo delle note, troviamo il nome di una lunga serie di strumenti di percussione che, nel sistema MIDI, corrispondono a note musicali e le inseriamo, come fossero note, previa scelta della durata.

In alternativa possiamo tenere sott'occhio una tabella delle corrispondenze tra nota musicale e strumento di percussione e inserire lo strumento scrivendo il numero di corrispondenza della nota nel cursore che troviamo nella intavolatura sotto il pentagramma, come in questo esempio



La misura contiene un ritmo di rumba eseguito con il coinvolgimento di un MidTom1 (nota 47), di un LowTom1 (nota 43), di un CloseHiHat (nota 42), di un LowConga (nota 64) e di un OpenHighConga (nota 63).

Questa è la tabella delle corrispondenze tra strumento di percussione e nota, indicata con il relativo codice MIDI e nome.

nome (traduzione Tuxguitar)	nota
OpenSurdo (Surdo aperto)	86
MuteSurdo (Surdo stoppato)	85
Castanets (Castagnette)	84
JingleBell	83
Shaker	82
OpenTriangle (Triangolo aperto)	81
MuteTriangle (Triangolo stoppato)	80
OpenCuica (Cuica aperta)	79
MuteCuica (Cuica stoppata)	78
LowWoodBlock (Legni bassi)	77
HighWoodBlock (Legni alti)	76
Claves	75
LongGuiro (Guiro lungo)	74
ShortGuiro (Guiro corto)	73
LongLowWhistle (Fischio lungo)	72
ShortHiWhistle (Fischio corto)	71
Maracas	70
Cabasa	69
LowAgogo (Agogo basso)	68
HighAgogo (Agogo alto)	67
LowTimbale (Timbalo basso)	66
HighTimbale (Timbalo alto)	65
LowConga (Conga bassa)	64
OpenHighConga (Conga aperta alta)	63
MuteHighConga (Conga stoppata alta)	62
LowBongo (Bongo basso)	61
HighBongo (Bongo alto)	60
RideCymbal2	59
VibraSlap	58
CrashCymbal2 (Crash 2)	57

nome (traduzione Tuxguitar)	nota
CowBell (Campanaccio)	56
SplashCymbal	55
Tambourine (Tamburello)	54
RideBell (Campana)	53
ChineseCymbal	52
RideCymbal1	51
HighTom1 (Tom alto)	50
CrashCymbal1 (Crash 1)	49
HighTom2 (Tom medio alto)	48
MidTom1 (Tom medio basso)	47
OpenHuHat (Hi Hat aperto)	46
MidTom2 (Tom basso)	45
PedalHiHat (Hi Hat a pedale)	44
LowTom1 (Tom molto alto)	43
ClosedHiHat (Hi Hat chiuso)	42
LowTom2 (Tom molto basso)	41
SnareDrum2 (Electric Snare)	40
HandClap (Battito di mani)	39
SnareDrum1 (Acoustic Snare)	38
SideKick (Bacchette)	37
KickDrum1 (Cassa)	36
KickDrum2 (Batteria acustica)	35
MetronomeBell (Metronomo - campanello)	34
MetronomeClick	33
SquareClick	32
Sticks (Bacchette)	31
ScratchPull (Scratch - tirato)	30
ScratchPush (Scratch - spinto)	29
Slap (Schiaffo)	28
HighQ	27

10.2 Altri strumenti

Possiamo aggiungere quante tracce vogliamo, ciascuna dedicata a uno strumento diverso del sistema MIDI tra i 128 strumenti disponibili, scegliendolo come visto fare per i vari tipi di chitarra nel Capitolo 6.

Come ho già detto, le note che inseriamo sul pentagramma verranno eseguite da TuxGuitar all'ottava sotto, come se si trattasse di note per la chitarra, pertanto, per ottenere suoni coerenti con i vari strumenti diversi dalla chitarra, dovremo elevare di una ottava (dodici semitoni) le note inserite sulla traccia.

Possiamo eliminare la vista della tablatura dalle tracce dove non interessa o, se non ci interessa, anche dalle tracce per chitarra e simili deselezionando l'opzione MOSTRA TABLATURA dal menu VISUALIZZA.

11 Import Export

Con menu FILE ▷ SALVA COME o FILE ▷ SALVA possiamo salvare il nostro lavoro nel formato .tg, su file riapribile per proseguire il lavoro stesso o modificarlo.

Con TuxGuitar, da menu FILE ▷ APRI, oltre ad aprire, ovviamente, i file in formato .tg, anche di versioni Tuxguitar precedenti alla 2, possiamo aprire file generati dalle versioni GuitarPro da 1 a 7, dalle versioni 2 e 3 di Table Edit e da Pauer Tab Editor.

In TuxGuitar possiamo inoltre importare file MIDI realizzati altrove, con menu FILE ▷ IMPORTA.

Possiamo esportare il nostro lavoro con menu FILE ▷ ESPORTA in formato Lilypond, MIDI, Music XML, PDF e Audio (WAVE, AU o AIFF).

12 Tra tanti pregi, un difetto

Ciò che abbiamo visto finora, oltre a costituire un formidabile strumento didattico per l'apprendimento della tecnica chitarristica (scale, accordi), ci consente di creare intavolature. TuxGuitar è infatti un editor di intavolature.

Ma abbiamo detto in premessa che un pregio di TuxGuitar è quello di abbinare all'intavolatura un pentagramma su cui indicare meglio alcune cose che non conviene indicare nell'intavolatura, in modo che questa sia riservata soltanto ad indicare i tasti da premere sulle varie corde per ottenere le note e tutto quanto riguarda le caratteristiche delle note (come abbellimenti e durata) sia indicato nel pentagramma.

Tutto ciò è semplice se, come abbiamo fatto nei capitoli precedenti, lavoriamo su una sola linea monofonica.

Se pratichiamo la chitarra classica, tuttavia, abbiamo quasi sempre a che fare con brani polifonici, nei quali si intersecano più linee melodiche.

Un caso facile facile è quello qui esemplificato. Si tratta dell'attacco della Danza spagnola di Gaspar Sanz



in cui abbiamo una linea melodica sviluppata con semiminime e una linea di basso sviluppata con minime puntate: una sola nota del basso deve durare (e tendenzialmente si deve udire) quanto durano le tre note di melodia sovrastanti.

Ciò non si vede dalla intavolatura ma dal sovrastante rigo musicale.

Quanto mostra l'illustrazione è stato prodotto con TuxGuitar utilizzando la possibilità di lavorare su due voci.

Per default TuxGuitar lavora sulla prima voce e con l'impostazione di default è stata scritta la linea della melodia.

Per poter sottoporre alla linea melodica note di durata diversa da quelle che la compongono è stato necessario scegliere di lavorare sulla seconda voce, cliccando sulla relativa icona nella zona MODIFICA in alto a sinistra della finestra di TuxGuitar.

Il difetto di TuxGuitar è di essere predisposto per lavorare su due sole voci.

Un passaggio di questo tipo



tratto da un arrangiamento per chitarra classica di Jingle Bells, non riusciamo a scriverlo così con TuxGuitar in quanto richiede tre voci: una per la linea melodica in semiminime e minime, una per la linea di armonizzazione intermedia in semiminime e una per la linea del basso in semibreve.

Siamo pertanto costretti ad industriarci per trovare soluzioni di volta in volta.

In questo caso possiamo ricorrere ad unificare la linea della melodia e dell'armonizzazione intermedia nella voce 1, scrivendo la minima della melodia come due semiminime legate e riservare la voce 2 alla linea del basso, con questo risultato



Purtroppo questa limitazione di Tuxguitar non è stata eliminata nemmeno con la versione 2 del software. Speriamo che prossime edizioni di TuxGuitar rimedino a questo fastidioso inconveniente³.

Tutto ciò sapendo, comunque, che per trascrivere massima parte della tradizionale letteratura per chitarra classica sono sufficienti due voci. Tre voci vengono in genere implicate in musica difficile da eseguire o in arrangiamenti di musica non nata per la chitarra. Quattro voci sarebbero necessarie per acrobazie riservate a pochi chitarristi.

³Onestamente devo ammettere che questo inconveniente non è mai esistito e non esiste nel software commerciale GuitarPro. Nelle vecchie edizioni di questo software, infatti, si superava il problema grazie alla possibilità di regolare la lunghezza sulla nota anziché sulla battuta, creando le così dette note indipendenti. Nelle più recenti edizioni è stata introdotta la possibilità di gestire le voci, ma le voci gestibili sono quattro anziché solo due come in TuxGuitar.